

Procédure d'implémentation

Certify Management Hub — OPT-RP-01.optimedit.eu

Architecture hybride (PKI Publique & Entreprise ADCS)

TLS bridging : certificat public SAN (DNS-01 / OVH) sur le Revers-Proxy, certificat ADCS interne sur les 6 backends

Connexion sécurisée est déchiffrée à l'entrée du proxy, puis rechiffrée avant d'être envoyée vers le serveur web backends

Note de révision (v4)

Ce document corrige et complète la procédure initiale. Points révisés :

- 1) le périmètre du certificat public : les 6 backends OPT-IIS-01..06 sont RETIRÉS du SAN public — ils gardent leur certificat interne ADCS existant, déployé par Ansible. Le certificat public LE ne couvre plus que OPT-RP-01 + les 13 sous-domaines applicatifs ;
- 2) ajout d'une Phase 6 dédiée à l'architecture « TLS bridging » (**cohabitation des deux PKI**) et à son intérêt en matière de Certificate Transparency.

Architecture des sites

Structure	Exemple	Avantages	Inconvénient	Choix du projet
Sous-domaines 13 sous domaines (13 Sites)	direction, rh, compta url = https://achat.optimedit.eu/	Sécurité et Isolation Supervision et Traçabilité Granulaires Maîtrise de la PKI Interne (ADCS) & Automatisation Évolutivité et Flexibilité Métier	Administration lourde	X
Sous-dossiers 13 Sous-dossiers (un seul domaine)	/sites/direction, /sites/rh, /sites/compta Url = https://optimedit.eu/achat	Administration centralisée et facile sur un seul site	Moins sécurisé	

0. Résumé des corrections apportées

Avant de dérouler la procédure, voici les points de la version précédente qui ont été vérifiés contre la documentation officielle Certify The Web et corrigés :

Point	Version initiale	Correction
Port 9696	Présenté comme le port de l'API du Management Hub	C'est le port local de Certify Certificate Manager (l'app classique), utilisé par l'UI pour parler au service local (127.0.0.2:9696). Le Hub utilise un port distinct et configurable (ex. 8080 par défaut en Docker, ou tout port choisi à l'installation Windows).
Licence	Non mentionnée	Certify Certificate Manager (Community) est gratuit jusqu'à 5 certificats/serveur. Le Management Hub est inclus dans le palier « Power Pro » ou supérieur, mais utilisable en évaluation sans limite de temps.
SAN OPT-IIS-01..06 dans le certificat public	Inclus par défaut dans le SAN public, avec distribution prévue vers les 6 IIS	RETIRÉ. Confirmé par vos soins : les 6 backends utilisent déjà un certificat ADCS interne (généré et déployé par Ansible / win_certificate_store) pour leur HTTPS 443 (ainsi sur des ports dédiés uniques en par site configurés aussi en HTTPS). Aucune raison de leur ajouter un certificat public — la Phase 6 « distribution vers les 6 IIS » est donc supprimée et remplacée par une explication de l'architecture TLS bridging.
Fuite d'information via Certificate Transparency	Non traité	Tout certificat public (Let's Encrypt) est publié dans les logs CT publics (crt.sh). Exclure les FQDN internes du SAN public évite qu'ils soient découvrables publiquement — bénéfice de sécurité réel, voir Phase 6.

1. Vue d'ensemble de l'architecture cible

D'après votre fichier d'architecture :

- OPT-RP-01.optimedit.eu : reverse-proxy IIS/ARR, futur hôte du Certify Management Hub, point d'entrée public unique.
- OPT-IIS-01 à 06.optimedit.eu : 6 backends IIS internes (13 sites répartis dessus), IP privées, HTTPS interne sur SNI 443 + HTTP 80 host-header.
- 13 sites applicatifs : achat, blog, ce, client, commercial, comptabilite, direction, formation, it, juridique, paie, production, rh — chacun avec un compte de service dédié et un port applicatif interne (8060-8072).
- PKI interne ADCS (OPT-DC-01) : déjà utilisée pour sécuriser les échanges internes (WinRM, bindings internes).
- Ansible : provisionnement WinRM/Kerberos/HTTPS (port 5986) des backends, y compris le déploiement du certificat interne ADCS via `win\_certificate\_store`.

Décision confirmée : deux PKI, deux périmètres

Le certificat public (Let's Encrypt via Certify Hub / OVH DNS-01) ne couvre QUE OPT-RP-01.optimedit.eu + les 13 sous-domaines applicatifs — c'est le seul segment exposé sur Internet.

Les 6 backends OPT-IIS-01..06 gardent leur certificat interne ADCS (SAN couvrant RP + 6 backends + 13 apps si besoin), déployé comme aujourd'hui via Ansible. Ce certificat ne sert qu'au tronçon RP → backend, jamais exposé côté client public.

Ces deux certificats cohabitent sans conflit : ce sont deux connexions TLS distinctes, sur deux segments réseau différents. Voir Phase 6 pour le détail de cette architecture « TLS bridging ».

Phase 1 — Reverse-proxy ARR sur OPT-RP-01

1.1 Installation du serveur et rôles Windows

- ✓ Installer Windows Server sur OPT-RP-01.optimedit.eu, le joindre au domaine AD optimedit.eu, lui attribuer son IP publique + IP interne, DNS A déjà en place.
- ✓ Installer le rôle IIS avec les modules par défaut.
- ✓ Installer Application Request Routing (ARR) et URL Rewrite (prérequis d'ARR) via Web Platform Installer ou les paquets MSI officiels Microsoft.
 - ✓ Télécharger et installer Application Request Routing (ARR) 3.0 :
<https://www.iis.net/downloads/microsoft/application-request-routing>
 - ✓ Le module URL Rewrite s'installera automatiquement avec ARR, si ce n'est pas le cas voici le lien :
<https://www.iis.net/downloads/microsoft/url-rewrite>

1.2 Arborescne physique et sites IIS

Créer les dossiers physiques et les sites pour les 13 applications, plus un site dédié pour le Hub :

```
New-Item -ItemType Directory -Path 'C:\apps_optimedit' -Force
$sites = 'achat','blog','ce','client','commercial','comptabilite','direction',
        'formation','it','juridique','paie','production','rh'
foreach ($s in $sites) {
    New-Item -ItemType Directory -Path "C:\apps_optimedit\$s" -Force
}
New-Item -ItemType Directory -Path 'C:\inetpub\HUB' -Force
```

Créer les 13 sites + le site HUB, et leurs pools d'applications dédiés :

```
Import-Module WebAdministration
foreach ($s in $sites) {
    New-WebAppPool -Name "pool_$s"
    New-Website -Name $s -PhysicalPath "C:\apps_optimedit\$s" `
        -ApplicationPool "pool_$s" -Port 80 -HostHeader "$s.optimedit.eu"
}
New-WebAppPool -Name 'pool_hub'
New-Website -Name 'HUB' -PhysicalPath 'C:\inetpub\HUB' `
    -ApplicationPool 'pool_hub' -Port 80 -HostHeader 'hub.optimedit.eu'
```

Identité des pools (svc_xxx) — précision

Lier un compte de service (svc_achat, svc_blog, ...) à l'identité d'un pool IIS n'est nécessaire que si l'application elle-même a besoin de ce contexte de sécurité (délégation Kerberos vers une base de données, accès à un partage réseau, SPN dédié, etc.).

Si les 13 sites sur OPT-RP-01 ne sont que des points d'entrée ARR qui relaient vers les vrais backends IIS, laissez l'identité par défaut ApplicationPoolIdentity — ce sont les pools SUR LES BACKENDS (OPT-IIS-01..06) qui doivent porter les svc_xxx, pas ceux du reverse-proxy.

1.3 Configuration de la ferme ARR

- ✓ Dans IIS Manager, sélectionner le nœud serveur > Server Farms > Create Server Farm, nommer la ferme **Optimedit-Web-Farm**.
- ✓ Ajouter les 6 FQDN backends comme serveurs de la ferme : OPT-IIS-01.optimedit.eu ... OPT-IIS-06.optimedit.eu.
- ✓ Laisser IIS créer automatiquement la règle de réécriture **au niveau serveur** lorsqu'il le propose.

The screenshot shows the IIS Manager interface. The 'Create Server Farm' dialog is open, showing a list of server addresses and their status. The 'Rewrite Rules' dialog is also open, asking if IIS Manager should create a URL rewrite rule.

Create Server Farm

Server address:

Online

Advanced settings...

Server Address	Status
OPT-IIS-06.optimedit.eu	Online
OPT-IIS-05.optimedit.eu	Online
OPT-IIS-04.optimedit.eu	Online
OPT-IIS-03.optimedit.eu	Online
OPT-IIS-02.optimedit.eu	Online
OPT-IIS-01.optimedit.eu	Online

Rewrite Rules

IIS Manager can create a URL rewrite rule to route all incoming requests to this server farm automatically. Do you want to create this rule now? You can also create this rule later by visiting the Routing Rules page of the server farm.

Oui Non

Connexions

Page de démarrage

OPT-RP-01 (OPTIMEDIT\Administrateur)

Pools d'applications

Sites

- achat
- blog
- ce
- client

Réécriture d'URL

Fournit des fonctions de réécriture basée sur des règles pour l'adresse URL demandée et le contenu d'une réponse HTTP.

Règles de trafic entrant appliquées à l'adresse de l'URL demandée :

Nom	Entrée	Correspondance	Modèle	Type d'action	URL d'action	Ne pas trai...	Type d'entr...
ARR_Optimedit-Web-Farm_loadbalance	Chemin de l'URL	Correspondances	*	Réécrire	http://Optimedit-Web-Farm/{R:0}	Vrai	Local

<http://Optimedit-Web-Farm/{R:0}> La règle **auto-générée** par ARR lors de la création de la ferme (au niveau du serveur)

- ✓ La règle **Reverse Proxy** à créer pour chaque site (configurations au niveau des sites).

Dans chaque site (les 13 + éventuellement HUB), aller dans URL Rewrite > Add Rule(s) > Reverse Proxy, cibler **Optimedit-Web-Farm** (entrer le nom de la ferme à la place de l'IP du Serveur Proxy), laisser la case cochée « Autoriser téléchargement SSL » pour ne pas obtenir un URL comme « ReverseProxyInboundRule1

{C:1}://Optimedit-Web-Farm/{R:1} ».

Règle obtenue (action de réécriture) :

```
http://Optimedit-Web-Farm/{R:1}
```

1.4 Autoriser le reverse-proxy sur chaque backend (port 80)

Script PowerShell à exécuter sur chacun des 6 backends OPT-IIS-01..06 localement pour n'autoriser que le trafic http/HTTPS entrant depuis OPT-RP-01 :

```
# À exécuter localement sur chaque OPT-IIS-0X.optimedit.eu
$rpName = 'OPT-RP-01.optimedit.eu'
$rpIP = (Resolve-DnsName $rpName -Type A -ErrorAction Stop).IPAddress

New-NetFirewallRule -DisplayName "Allow-ReverseProxy-HTTP-From-RP01" `
  -Direction Inbound -Protocol TCP -LocalPort 80 `
  -RemoteAddress $rpIP -Action Allow -Profile Domain

# Si HTTPS interne 443 (SNI) également relayé par ARR :
New-NetFirewallRule -DisplayName "Allow-ReverseProxy-HTTPS-From-RP01" `
  -Direction Inbound -Protocol TCP -LocalPort 443 `
  -RemoteAddress $rpIP -Action Allow -Profile Domain
```

```
Write-Output "Règles de pare-feu créées pour l'IP du reverse-proxy : $rpIP"
```

Ce script peut être exécuté avec un playbook avec le module ``win_shell`/`win_powershell``, ou réécrit proprement avec le module ``community.windows.win_firewall_rule`` (recommandé pour l'idempotence).

Il existe aussi dans ce dépôt une version de ce script à exécuter à distance vers les backends « **1.4.1.Deploy-ReverseProxy-Firewall.ps1** », pour dédiés (8060–8072) « **1.4.1.Deploy-ReverseProxy-Firewall-PortsDedies.ps1** »

Création des entrées DNS (13 sites pointent vers OPT-RP-01)

Sur le DC ou une machine d'administration AD (1.4.2.Update-DNS-OptimeditSites-RP.ps1) :

```
$zone = "optimedit.eu"
$rpIP = "192.168.3.200"
$log = "C:\Logs\Update-DNS-Sites.log"

if (!(Test-Path "C:\Logs")) { New-Item -ItemType Directory -Path "C:\Logs" -Force }

function Log {
    param([string]$msg)
    Add-Content -Path $log -Value "$(Get-Date) - $msg"
}

$sites = @(
    "achat", "blog", "ce", "client", "commercial", "comptabilite",
    "direction", "formation", "it", "juridique", "paie", "production", "rh"
)

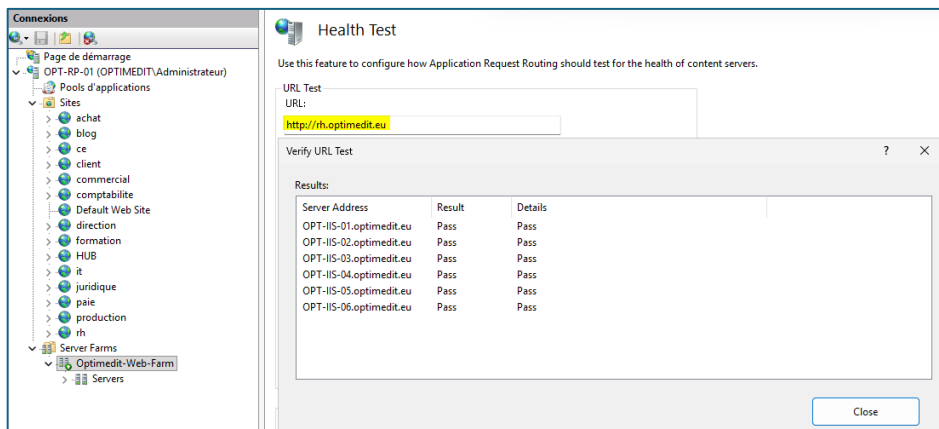
foreach ($s in $sites) {
    $fqdn = "$s.$zone"
    Log "Traitement de $fqdn"

    # Supprimer l'entrée existante
    try {
        Remove-DnsServerResourceRecord -ZoneName $zone -RRType "A" -Name $s -Force -ErrorAction Stop
        Log "Entrée A supprimée : $fqdn"
    }
    catch {
        Log "Aucune entrée existante pour $fqdn"
    }

    # Créer la nouvelle entrée
    Add-DnsServerResourceRecordA -Name $s -ZoneName $zone -IPv4Address $rpIP
    Log "Entrée A créée : $fqdn -> $rpIP"
}

Log "Mise à jour DNS terminée."
```

Validation - étape 1.4



Validations avec des scripts - étape 1.4 :

Script

1.4.3.Validation.SitesNonAccessiblesBackends.ps1	A ne pas exécuter sur le Revers Proxy (il suffit pour valider)
1.4.3.Validation.Configuration.Ferme.ARR.ps1	A exécuter sur le Revers Proxy (valider conf supplémentaires)

Exemples de résultats script

<pre>===== VALIDATION CONFIGURATION FERME ARR (PHASE 1.4) ===== --- TEST 1 : Connectivité HTTP 80 vers les backends --- OK : OPT-IIS-01.optimedit.eu (192.168.3.112) répond sur le port 80 OK : OPT-IIS-02.optimedit.eu (192.168.3.115) répond sur le port 80 OK : OPT-IIS-03.optimedit.eu (192.168.3.116) répond sur le port 80 OK : OPT-IIS-04.optimedit.eu (192.168.3.117) répond sur le port 80 OK : OPT-IIS-05.optimedit.eu (192.168.3.118) répond sur le port 80 OK : OPT-IIS-06.optimedit.eu (192.168.3.119) répond sur le port 80 --- TEST 2 : Vérification des 13 sites via ARR --- OK : achat.optimedit.eu (Status 200) OK : blog.optimedit.eu (Status 200) OK : ce.optimedit.eu (Status 200) OK : client.optimedit.eu (Status 200) OK : commercial.optimedit.eu (Status 200) OK : comptabilite.optimedit.eu (Status 200) OK : direction.optimedit.eu (Status 200) OK : formation.optimedit.eu (Status 200) OK : it.optimedit.eu (Status 200) OK : juridique.optimedit.eu (Status 200) OK : paie.optimedit.eu (Status 200) OK : production.optimedit.eu (Status 200) OK : rh.optimedit.eu (Status 200) --- TEST 3 : Santé de la ferme ARR --- OK : La ferme Optimedit-Web-Farm est présente</pre>	<pre>--- TEST 5 : Règles ReverseProxyInboundRule1 sur chaque site --- OK : Règle ReverseProxy trouvée pour achat OK : Règle ReverseProxy trouvée pour blog OK : Règle ReverseProxy trouvée pour ce OK : Règle ReverseProxy trouvée pour client OK : Règle ReverseProxy trouvée pour commercial OK : Règle ReverseProxy trouvée pour comptabilite OK : Règle ReverseProxy trouvée pour direction OK : Règle ReverseProxy trouvée pour formation OK : Règle ReverseProxy trouvée pour it OK : Règle ReverseProxy trouvée pour juridique OK : Règle ReverseProxy trouvée pour paie OK : Règle ReverseProxy trouvée pour production OK : Règle ReverseProxy trouvée pour rh --- TEST 6 : Vérification DNS (A -> OPT-RP-01) --- OK : achat.optimedit.eu -> 192.168.3.200 OK : blog.optimedit.eu -> 192.168.3.200 OK : ce.optimedit.eu -> 192.168.3.200 OK : client.optimedit.eu -> 192.168.3.200 OK : commercial.optimedit.eu -> 192.168.3.200 OK : comptabilite.optimedit.eu -> 192.168.3.200 OK : direction.optimedit.eu -> 192.168.3.200 OK : formation.optimedit.eu -> 192.168.3.200 OK : it.optimedit.eu -> 192.168.3.200 OK : juridique.optimedit.eu -> 192.168.3.200 OK : paie.optimedit.eu -> 192.168.3.200 OK : production.optimedit.eu -> 192.168.3.200 OK : rh.optimedit.eu -> 192.168.3.200</pre>
<pre>OK : rh répond depuis OPT-IIS-05.optimedit.eu (normal pour OPT-RP-01) StatusCode : 200 StatusDescription : OK Content : <h1>Bienvenue sur le site RH de OPTIMEDIT</h1> <p>Cible Inventaire Ansible : OPT-IIS-06.optimedit.eu</p> <p>Nom RA0el OS Windows (Fact) : OPT-IIS-06</p> RawContent : HTTP/1.1 200 OK Accept-Ranges: bytes Content-Length: 153 Content-Type: text/html Date: Wed, 29 Jul 2026 19:40:21 GMT ETag: "92f58aa9271ddd1:0" Last-Modified: Sun, 26 Jul 2026 17:53:27 GMT Serve... Forms : Headers : {[Accept-Ranges, bytes], [Content-Length, 153], [Content-Type, text/html], [Date, Wed, 29 Jul 2026 19:40:21 GMT]...} Images : {} InputFields : {} Links : {} ParsedHtml : RawContentLength : 153 OK : rh répond depuis OPT-IIS-06.optimedit.eu (normal pour OPT-RP-01) ===== VALIDATION PHASE 1.4 TERMINEE =====</pre>	

Tableau de validation — Phase 1 (1.1 → 1.4)

Phase	Description	Script(s) associé(s)	Résultat	Commentaire
1.1	Installation du serveur, IIS, ARR, URL Rewrite	—	✓ Validé	OPT-RP-01 installé, joint au domaine, IIS + ARR opérationnels
1.2	Création des 13 sites + HUB, pools IIS	—	✓ Validé	Sites créés, host-headers OK, structure conforme
1.3	Configuration de la ferme ARR + règles ReverseProxy	1.4.3.Validation.Configuration.Ferme.ARR.ps1	✓ Validé	Ferme Optimedit-Web-Farm OK, routage HTTP 80 OK, règles ReverseProxy présentes
1.4.1	Firewall backends (autoriser uniquement OPT-RP-01 sur 80/443)	1.4.1.Deploy-ReverseProxy-Firewall.ps1	✓ Validé	Ports 80/443 ouverts uniquement pour OPT-RP-01
1.4.1 (ports dédiés)	Firewall ports 8060–8072 (complément)	1.4.1.Deploy-ReverseProxy-Firewall-PortsDedies.ps1	✓ Validé	Ports applicatifs internes ouverts uniquement pour OPT-RP-01
1.4.2	Mise à jour DNS des 13 sites → OPT-RP-01	1.4.2.Update-DNS-OptimeditSites-RP.ps1	✓ Validé	Tous les A records pointent vers 192.168.3.200
1.4.3 (RP)	Validation configuration ARR (RP)	1.4.3.Validation.Configuration.Ferme.ARR.ps1	✓ Validé	Sites répondent via ARR, backends accessibles depuis RP (normal)
1.4.3 (LAN)	Validation sécurité : sites NON accessibles depuis backends	1.4.3.Validation.SitesNonAccessiblesBackends.ps1	✓ Validé	Backends ne répondent pas depuis LAN/VPN (sécurité OK)
1.4.4	Validation de fonctionnement de LB	1.4.4.Test-LoadBalancing-ARR-AllSites.ps1	✓ Validé	Load Balancing fonctionne avec les 6 backends

Phase 2 — Création de l'API OVH (DNS-01)

Confirmé conforme à la documentation officielle Certify The Web pour le provider « OVH DNS ».

- ✓ Se connecter au compte OVH
- ✓ Se rendre sur <https://www.ovh.com/auth/api/createToken> et créer une application :

Application name = CertifyHubDNS01,

Application description = Certify The Web DNS-01 Automation,

Validity = Unlimited

Rights = ajouter ces 3 droits :

```
GET    /domain/zone/*
POST   /domain/zone/*
DELETE /domain/zone/*
```

- ✓ Valider la demande (OVH peut demander une confirmation via l'espace client). Conserver précieusement les 3 valeurs : **Application Key**, **Application Secret**, **Consumer Key**.
- Résultat** : un triplet cohérent et complet (AK + AS + CK, tous générés ensemble, donc garantis compatibles entre eux)

Create API Keys	API Keys created
Application name CertifyWebHubDNS01	Application name CertifyWebHubDNS01
Application description description Certify The Web DNS-01 Automation	Application description description Certify The Web DNS-01 Automation
Validity Unlimited	
Rights GET /domain/zone/* - POST /domain/zone/* - DELETE /domain/zone/* +	
Restricted IPs +	
Create	Application key a4a...
	Application secret 2ab...
	Consumer Key 1e9...

Bonne pratique sécurité

Donnez une durée de validité limitée à ces credentials si possible, ou a minima documentez-les comme secret sensible (coffre-fort type Ansible Vault / KeePass / Azure Key Vault) — ils permettent de modifier toute la zone DNS optimedit.eu, pas seulement les enregistrements TXT ACME.

Phase 3 — Installation de Certify Management Hub sur OPT-RP-01

3.1 Compte de service

Créer un compte de service dédié dans l'AD (ex. svc_certify) si le Hub doit tourner sous un compte de domaine (utile pour certaines tâches de déploiement Windows nécessitant des droits réseau). Pour une installation Windows standalone du Hub, le compte Local System / Network Service par défaut est suffisant dans la majorité des cas — n'utilisez svc_certify que si vous avez des tâches de déploiement qui nécessitent explicitement une identité de domaine.

3.2 Installation

- ✓ Télécharger et installer Certify Management Hub (édition Windows) sur OPT-RP-01.optimedit.eu.
<https://certifytheweb.com/home/changelog?product=hub>
- ✓ Par défaut l'interface et l'API sont exposées en local — le port par défaut dépend du package d'installation choisi (8080 pour l'image Docker officielle ; un port différent, souvent proposé lors de l'installateur Windows). Vérifiez le port réellement utilisé dans le fichier de configuration du service (hubservice.json) plutôt que de supposer 8080 ou 9696.
- ✓ Se connecter une première fois avec les identifiants par défaut (admin / changeme! ou équivalent affiché à l'installation), puis changer IMMÉDIATEMENT le mot de passe administrateur.

Correction — le port 9696

9696 est le port de l'API locale de Certify Certificate Manager (l'application desktop classique), pas celui du Hub. Ne cherchez pas à exposer 9696 publiquement : il n'a aucun rôle dans l'architecture Hub / ARR / DNS-01 décrite ici.

Le port du Hub (8080 par défaut en conteneur, ou celui choisi à l'installation Windows) doit lui aussi rester en écoute LOCALE UNIQUEMENT (127.0.0.1) — c'est ARR qui l'exposera en HTTPS sur 8443, voir Phase 5.

3.3 Ajouter le provider DNS OVH dans le Hub

- ✓ Dans le Hub : Settings → Stored Credentials → Add Stored Credential.

- ✓ Display Name : OVH-API-Cred
- ✓ Credential Type : OVH DNS API
- ✓ Renseigner Application Key, Application Secret, Consumer Key, Endpoint = ovh-eu.
- ✓ Save.

Add/Update Stored Credential

Stored credentials are required to make automated calls to APIs and other resources during certificate renewal and deployment. These credentials are protected using the Windows Data Protection APIs and stored on this machine.

Display Name
OVH-API-Cred

Provide a name for this stored credential so you can identify it later.

Credential Type
OVH DNS API

Validates via OVH APIs using credentials generated from the token creation page.
[Read More..](#)

Application Key
a4a...

Application Secret
2ab...

Application Secret
2ab...

Endpoint name of OVH API
ovh-eu

Should be one of the following : ovh-eu, ovh-us, ovh-ca, kimsufi-eu, kimsufi-ca, soyoustart-ca, runabove-ca

Consumer Key
1e9...

A stored credential can optionally allow unlocking, which means authorized security principals can read the secret.

☒ Allow Unlock

If this credential has an expiry you can optionally note the expiry here for

Cancel Save

Date : Laissez vide

Champ	Valeur
Display Name	OVH-API-Cred
Credential Type	OVH DNS API
Application Key	a4a...
Application Secret	2ab...
Endpoint name of OVH API	ovh-eu
Consumer Key	1e9...
Date (champ optionnel)	Laissez vide , ou notez une date lointaine arbitraire comme simple rappel — sans impact réel puisque "Unlimited"

Vérification de connexions

Sur le revers proxy OPT-RP-01, ces deux commandes doivent recevoir résultats « True »

OVH :

Test-NetConnection -ComputerName **eu.api.ovh.com** -Port 443

Let's Encrypt :

Test-NetConnection -ComputerName **acme-v02.api.letsencrypt.org** -Port 443

3.4 Validation de la phase 3

Target Instance
OPT-RP-01 [Management Hub]

Certificate

Display Name:*
dns-test-poc

☐ Use Certificate Subscription

A certificate request requires a list of identifiers (domains etc) to include, such as CSR (Certificate Signing Request) key types, alternative CA selection etc.

Identifiers

Authorization

Advanced

Select identifiers from existing hostname bindings on an website or add a custom CSR see the Advanced tab.

Add identifiers (domains etc) to certificate:

Include	Identifier	Primary
☒	dns-test-poc.optimedit.eu	☒

Edit Challenge Configuration

Challenge Type
dns-01

Challenge Provider
OVH DNS API

Validates via OVH APIs using credentials generated from the token creation page.
[Read More...](#)

Select or Add Credentials for this Provider
OVH-API-Cred

+

Additional Parameters

Zone Lookup

DNS Zone Id
optimedit.eu

Zone Id is the root domain name e.g. example.com

Propagation Delay Seconds
120

You can optionally delegate _acme-challenge TXT records to another domain via CNAME:

CNAME Delegation Rule
(optional) *example.com.*auth.example.org

Cancel

Save

Target Instance
OPT-RP-01 [Management Hub]

Certificate

Display Name:*
dns-test-poc

☐ Use Certificate Subscription

A certificate request requires a list of identifiers (domains etc) to include, an authorization method such as CSR (Certificate Signing Request) key types, alternative CA selection etc.

Identifiers

Authorization

Advanced

For a certificate to be issued you must prove control of the domains or other identifiers in your cloud or via DNS. If any included identifier fails validation the certificate request cannot be completed.

Add Configuration

Domain validation using DNS
OVH DNS API

Edit

Delete

Identifiers

Authorization

Advanced

Certificate Authority

Signing & Security

General Options

Actions

Details

Certificate Authority

Certificate Authorities are the organisations who (ACME) Certificate Authority you wish to use.

Preferred Certificate Authority
(Auto)

By default the Certificate Authority will be

☒ Use Staging Mode (Test Certificates)

Dans Advanced, cocher « Use Staging Mode » pour ne pas avoir le mode production

Test Progress

Test Results

☒

OVH DNS API :: DNS record "_acme-challenge-test.dns-test-poc.optimedit.eu" added.
OVH id : 5428000522.

*b779fd2a-f1a0-43ce-9438-38b5a8fc192e.log - Bloc-notes

Fichier Edition Format Affichage Aide

2026-08-06 21:52 [INF] DNS: Creating TXT Record '_acme-challenge-test.dns-test-poc.optimedit.eu' with value 'uj7_bReDFD2_iJasD_XxU-Phid72GBIBhYf3P0qUweI', [dns-test-poc.optimedit.eu] in ZoneId 'optimedit.eu' using API provider 'OVH DNS API'

2026-08-06 21:52 [INF] DNS: OVH DNS API :: DNS record "_acme-challenge-test.dns-test-poc.optimedit.eu" added. OVH id : 5428002800.

2026-08-06 21:52 [INF] DNS: Deleting TXT Record '_acme-challenge-test.dns-test-poc.optimedit.eu' : 'uj7_bReDFD2_iJasD_XxU-Phid72GBIBhYf3P0qUweI', [dns-test-poc.optimedit.eu] in ZoneId 'optimedit.eu' using API provider 'OVH DNS API'

2026-08-06 21:52 [INF] --- Beginning Request [dns-test-poc] ---

2026-08-06 21:52 [INF] Certify/7.1.1.0 (Microsoft Windows 10.0.26100; Microsoft Windows NT 10.0.26100.0)

OVH DNS API :: DNS record "_acme-challenge-test.dns-test-poc.optimedit.eu" added. OVH id : 5428000522

Le credential OVH est **validé** — authentification réussie, droits corrects, création d'enregistrement TXT confirmée avec un vrai ID retourné par l'API OVH. Toute la chaîne (Hub → réseau → OVH) fonctionne.

3.5. Si erreur ACME account

[ERR] Failed to match ACME account for managed certificate. Cannot continue request. :: dns-test-poc CA: letsencrypt.org

Enregistrer le compte ACME (un compte Staging pour test et un de production)

1. Dans le Hub → **Settings** → **Certificate Authorities** (section vue dans le menu de gauche du Hub — celle avec "Certificate Authorities", "Stored Credentials", etc.).
2. Cherchez la sous-section **ACME Accounts** (parfois un onglet séparé, parfois intégré à la même page).
3. **Add New Account** (ou équivalent) :
 - **Certificate Authority** : Let's Encrypt
 - **Onglet Gneral : Contact Email** : une adresse valide (ex. `contact@optimedit.eu`) — Let's Encrypt s'en sert pour vous notifier en cas de problème avec vos certificats.
 - Acceptez les conditions d'utilisation (Terms of Service).
 - **Onglet Advanced** : cocher Create Staging Account (Test Only)
4. **Enregistrer.**

Edit ACME Account

General

Advanced

To request certificates you need to register with each of the Certificate Authorities that you want to use.

The email address provided may be used to notify you of upcoming certificate renewals if required.

Certificate Authority
Let's Encrypt

Email Address
contact@optimedit.eu

To proceed, confirm that you agree to the current terms and conditions for this Certificate Authority.

☒ Yes, I Agree

CancelOk

Edit ACME Account

General

Advanced

External Account Binding

EAB Key Id

EAB Key (HMAC)

Misc Settings

☒ Create Staging Account (Test Only)

Custom or Imported Account Settings

Imported Account Key URI

Custom Account Key Pair (PEM)

CancelOk

ACME CA AccountsCertificate Authorities

+ Add

Certificate Authority	Contact	Account ID	Account URI	Actions
Let's Encrypt	contact@optimedit.eu	9a4e7774-8bc2-4f15-91ca-dbe8734d533d	https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/acct/3606604811	
Let's Encrypt	contact@optimedit.eu	52127159-c5d2-4750-8d0e-5baafb36cc6	https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/acct/3606604871	
Let's Encrypt	contact@optimedit.eu	60ad55f0-7587-4f31-afda-299a44edfd16	https://acme-staging-v02.api.letsencrypt.org/acme/acct/322381524	

3.6. « Request Certificat » voire log :

```
2026-08-06 22:34 [INF] ---- Beginning Request [dns-test-poc] ----
2026-08-06 22:34 [INF] Certify/7.1.1.0 (Microsoft Windows 10.0.26100; Microsoft Windows NT 10.0.26100.0)
2026-08-06 22:34 [INF] Beginning certificate request process: dns-test-poc using ACME provider Anvil
2026-08-06 22:34 [INF] The selected Certificate Authority is: Let's Encrypt
2026-08-06 22:34 [INF] Requested identifiers to include on certificate: dns-test-poc.optimedit.eu
2026-08-06 22:34 [INF] Created ACME Order: https://acme-staging-v02.api.letsencrypt.org/acme/order/322381524/45869615234
2026-08-06 22:34 [INF] Got http-01 challenge https://acme-staging-v02.api.letsencrypt.org/acme/chall/322381524/3480542434/nJqeFQ
2026-08-06 22:34 [INF] Got dns-01 challenge https://acme-staging-v02.api.letsencrypt.org/acme/chall/322381524/3480542434/t_-IwQ
2026-08-06 22:34 [INF] Preparing automated challenge responses for: dns-test-poc.optimedit.eu
2026-08-06 22:34 [INF] DNS: Creating TXT Record '_acme-challenge.dns-test-poc.optimedit.eu' with value '63knssf_m30nw60Qxenjp1W-1
2026-08-06 22:34 [INF] DNS: OVH DNS API :: DNS record '_acme-challenge.dns-test-poc.optimedit.eu' added. OVH id : 5428008610 .
2026-08-06 22:36 [INF] Resuming certificate request using CA: Let's Encrypt
2026-08-06 22:36 [INF] Attempting challenge response validation for: dns-test-poc.optimedit.eu
2026-08-06 22:36 [INF] [Progress] Checking automated challenge response for: dns-test-poc.optimedit.eu
2026-08-06 22:36 [INF] Submitting challenge for validation: dns-test-poc.optimedit.eu
2026-08-06 22:36 [INF] [Progress] Validation completed: dns-test-poc.optimedit.eu
2026-08-06 22:36 [INF] DNS: Deleting TXT Record '_acme-challenge.dns-test-poc.optimedit.eu' : '63knssf_m30nw60Qxenjp1W-19XsqG8P1j3
2026-08-06 22:36 [INF] [Progress] Requesting certificate via Certificate Authority
2026-08-06 22:36 [INF] [Progress] Completed certificate request.
2026-08-06 22:36 [INF] [Progress] Performing automated certificate binding
2026-08-06 22:37 [INF] CertificateStorage: Certificate Stored - Certificate stored OK
2026-08-06 22:37 [INF] Completed certificate request and automated binding updates
2026-08-06 22:37 [INF] [Progress] New certificate received and standard deployment performed OK.
```

Explication : pourquoi le TXT est supprimé à la fin ?

C'est volontaire et une bonne pratique, pour plusieurs raisons concrètes :

1. Le TXT n'a plus aucune utilité une fois la validation dns-01 faite

[Progress] Validation completed: dns-test-poc.optimedit.eu

DNS: Deleting TXT Record '_acme-challenge...'

Le TXT ne sert **qu'à une seule chose** : prouver, à cet instant précis, que vous contrôlez le domaine. Une fois que Let's Encrypt a vérifié et validé (Validation completed), cette preuve n'est plus nécessaire — le certificat va être émis juste après, indépendamment du TXT.

2. Éviter l'accumulation de bruit dans votre zone DNS

Si Certify laissait chaque TXT de validation en place, la zone optimedit.eu accumulerait un enregistrement **_acme-challenge** fantôme à **chaque renouvellement** (tous les ~90 jours, par domaine) — pour un futur certificat SAN à 14 domaines, ça ferait 14 nouveaux TXT tous les 3 mois, jamais nettoyés, polluant la zone DNS indéfiniment.

3. Raison de sécurité, plus subtile

Un enregistrement **_acme-challenge** qui traîne, même après usage, pourrait théoriquement être exploité si quelqu'un d'autre en prenait le contrôle DNS temporairement (peu probable ici, mais c'est la logique générale) — le nettoyage immédiat réduit cette fenêtre d'exposition à quasiment zéro.

Pourquoi vous ne l'avez presque jamais vu apparaître dans l'interface OVH

Le cycle complet dure généralement **quelques secondes à 1-2 minutes (création → propagation → validation → suppression)** — largement le temps qu'il vous faille rafraîchir manuellement la page de votre zone DNS pour l'apercevoir. C'est cohérent avec vos observations p précédentes.

Vérification recommandée avant de lancer la Phase 4

```
Get-Website |
Select-Object Name, @{N="Bindings";E={$_.bindings.Collection |
Select-Object -ExpandProperty bindingInformation} -join "; "}}
```

```
Sans titre2.ps1 X
1 Get-Website |
2 |Select-Object Name, @{N="Bindings";E={$_.bindings.Collection |
3 |Select-Object -ExpandProperty bindingInformation} -join "; "}}

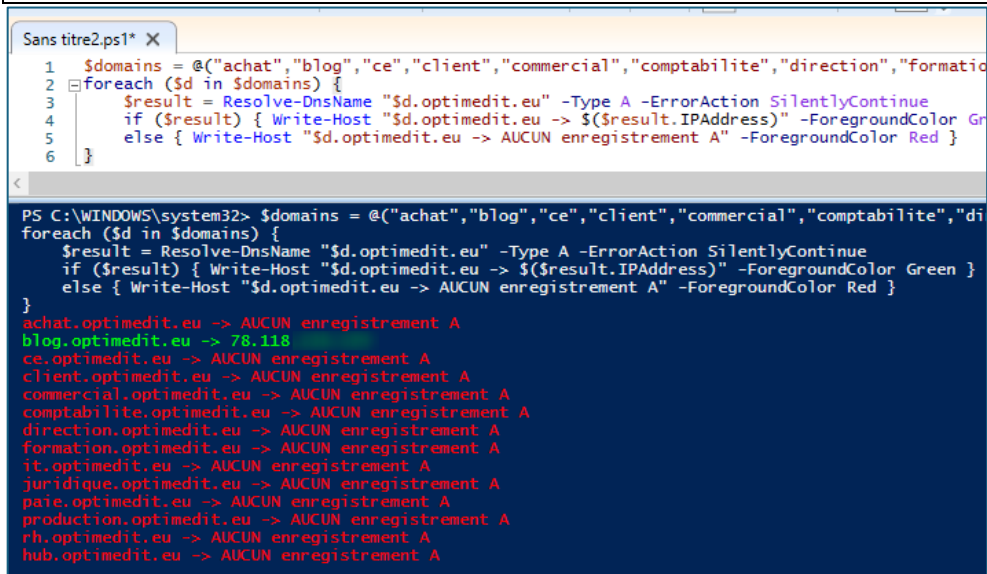
PS C:\Users\Administrateur.OPTIMEDIT> HOSTNAME
OPT-RP-01

PS C:\Users\Administrateur.OPTIMEDIT> Get-Website |
Select-Object Name, @{N="Bindings";E={$_.bindings.Collection |
Select-Object -ExpandProperty bindingInformation} -join "; "}}

name Bindings
-----
Default Web Site *:80:
achat *:80:achat.optimedit.eu
blog *:80:blog.optimedit.eu
ce *:80:ce.optimedit.eu
client *:80:client.optimedit.eu
commercial *:80:commercial.optimedit.eu
comptabilite *:80:comptabilite.optimedit.eu
direction *:80:direction.optimedit.eu
formation *:80:formation.optimedit.eu
it *:80:it.optimedit.eu
juridique *:80:juridique.optimedit.eu
pate *:80:pate.optimedit.eu
production *:80:production.optimedit.eu
rh *:80:rh.optimedit.eu
HUB *:80:hub.optimedit.eu
```

Point à vérifier séparément (pas bloquant pour la Phase 4, mais pour le trafic réel ensuite)

```
$domains = @("achat","blog","ce","client","commercial","comptabilite","direction","formation","it","juridique","paie","production","rh","hub")
foreach ($d in $domains) {
    $result = Resolve-DnsName "$d.optimedit.eu" -Type A -ErrorAction SilentlyContinue
    if ($result) { Write-Host "$d.optimedit.eu -> $($result.IPAddress)" -ForegroundColor Green }
    else { Write-Host "$d.optimedit.eu -> AUCUN enregistrement A" -ForegroundColor Red }
}
```



```
Sans titre2.ps1* X
1 $domains = @("achat","blog","ce","client","commercial","comptabilite","direction","formation","it","juridique","paie","production","rh","hub")
2 foreach ($d in $domains) {
3     $result = Resolve-DnsName "$d.optimedit.eu" -Type A -ErrorAction SilentlyContinue
4     if ($result) { Write-Host "$d.optimedit.eu -> $($result.IPAddress)" -ForegroundColor Green }
5     else { Write-Host "$d.optimedit.eu -> AUCUN enregistrement A" -ForegroundColor Red }
6 }

PS C:\WINDOWS\system32> $domains = @("achat","blog","ce","client","commercial","comptabilite","direction","formation","it","juridique","paie","production","rh","hub")
foreach ($d in $domains) {
    $result = Resolve-DnsName "$d.optimedit.eu" -Type A -ErrorAction SilentlyContinue
    if ($result) { Write-Host "$d.optimedit.eu -> $($result.IPAddress)" -ForegroundColor Green }
    else { Write-Host "$d.optimedit.eu -> AUCUN enregistrement A" -ForegroundColor Red }
}
achat.optimedit.eu -> AUCUN enregistrement A
blog.optimedit.eu -> 78.118
ce.optimedit.eu -> AUCUN enregistrement A
client.optimedit.eu -> AUCUN enregistrement A
commercial.optimedit.eu -> AUCUN enregistrement A
comptabilite.optimedit.eu -> AUCUN enregistrement A
direction.optimedit.eu -> AUCUN enregistrement A
formation.optimedit.eu -> AUCUN enregistrement A
it.optimedit.eu -> AUCUN enregistrement A
juridique.optimedit.eu -> AUCUN enregistrement A
paie.optimedit.eu -> AUCUN enregistrement A
production.optimedit.eu -> AUCUN enregistrement A
rh.optimedit.eu -> AUCUN enregistrement A
hub.optimedit.eu -> AUCUN enregistrement A
```

Enregistrements DNS **A** pour le sous domaine « blog » a été créé manuellement – volontairement - sur zone DNS OVH, le résultat attendu à ce stade est normale «**AUCUN enregistrement A** », **DNS-01 n'a besoin d'aucun enregistrement A** pour valider un domaine — seulement d'un enregistrement TXT temporaire, qu'on a déjà confirmé fonctionnel.

Phase 4 — Émission du certificat SAN public

4.1. Émission du certificat publique

Dans le Hub : New Certificate.

Procéder comme fait dans l'étape précédente « [3.4 Validation de la phase 3](#) », dans onglet « Advanced » **ne pas cocher « Use Staging Mode »** pour que le mode production sera utilisé.

Ajouter les SAN (14 noms — les 6 backends OPT-IIS-01..06 NE sont PAS inclus, utilisés seulement dans certificat entreprise interne ADCS, voir Phase 6) :

```
OPT-RP-01.optimedit.eu
achat.optimedit.eu
blog.optimedit.eu
ce.optimedit.eu
client.optimedit.eu
commercial.optimedit.eu
comptabilite.optimedit.eu
direction.optimedit.eu
formation.optimedit.eu
it.optimedit.eu
juridique.optimedit.eu
paie.optimedit.eu
production.optimedit.eu
rh.optimedit.eu
```

Méthode de validation : DNS-01 → credential OVH créé en Phase 3.

Mode : un seul certificat, SAN multiples (*pas de wildcard* : les 13 sous-domaines seraient certes couverts par *.optimedit.eu, mais un wildcard élargit inutilement la surface de confiance et complique la CT-log — un SAN explicite reste préférable ici).

Lancement de la demande :

Les deux prérequis sont validés, credential OVH et l'enregistrement d'un compte ACME et une demande de certificat de test réussie.

Lancer la demande. Le Hub crée le(s) enregistrement(s) TXT **_acme-challenge** via l'API OVH, attend la propagation, Let's Encrypt valide, le TXT est nettoyé automatiquement.

Une fois émis, le certificat est installé/disponible sur OPT-RP-01 (magasin local, possible de créer une tâche d'export PFX).

Tableau des étapes confirmées par le log, dans l'ordre chronologique ACME + Certify The Web (voir logs de mode production dans dossiers logs)

#	Étape	Description	Statut
1	Création de l'ordre ACME	Certify contacte Let's Encrypt et crée un <i>new-order</i> pour les 14 domaines.	✓ Réussi
2	Réception des challenges HTTP-01 et DNS-01	Let's Encrypt fournit les challenges pour chaque domaine (HTTP-01 + DNS-01).	✓ Réussi
3	Création des enregistrements TXT DNS-01 via OVH API	Certify crée automatiquement les TXT <i>_acme-challenge.*</i> dans la zone OVH.	✓ Réussi
4	Validation des challenges DNS-01 par Let's Encrypt	Let's Encrypt vérifie chaque TXT et valide les 14 domaines.	✓ Réussi
5	Suppression automatique des TXT DNS-01	Certify supprime tous les enregistrements TXT après validation.	✓ Réussi
6	Demande du certificat SAN public	Certify envoie la requête finale à Let's Encrypt pour générer le certificat.	✓ Réussi
7	Stockage du certificat dans Windows Certificate Store	Le certificat SAN est enregistré localement sur OPT-RP-01.	✓ Réussi
8	Mise à jour des bindings HTTPS SNI pour les 14 sites	Certify met à jour tous les bindings *:443:site.optimedit.eu avec le nouveau certificat.	✓ Réussi

Point technique à noter, confirmé par ce log

```
[WRN] Fail to load resource... Could not validate ARI 'replaces' field :: path contained an Authority Key Identifier that did not match a known issuer
[WRN] Failed to begin certificate order using ARI replace certificate id. Retrying without ARI Replace as a precaution
```

Ce sont de simples **avertissements**, pas des erreurs — Certify a tenté d'utiliser le mécanisme ARI (ACME Renewal Information, qui permet de signaler "je remplace tel ancien certificat") en référant le certificat Staging précédent, ce qui échoue logiquement (Staging et Production utilisent des autorités de certification différentes (voir image suivante du magasin des certificats), donc l'AKI — Authority Key Identifier — ne correspond pas). Certify a détecté ça tout seul et a **automatiquement réessayé sans ARI**, ce qui a réussi. Rien à corriger, comportement de résilience normal.

Magasin des certificats sur revers-proxy

[ordinateur local]\Personnel\Certificats]				
enêtre ?				
Délivré à	Délivré par	Date d'expirati...	Rôles prévus	Nom convivial
dns-test-poc.optimedit.eu	(STAGING) Dastardly Durum YR1	04/11/2026	Authentification du serveur	dns-test-poc.optimedit.eu [Certify] - 06/08/2026 21:38:25 to 04/11/2026 20:38:24
opt-rp-01.optimedit.eu	(STAGING) Ersatz Emmer YR2	04/11/2026	Authentification du serveur	opt-rp-01.optimedit.eu [Certify] - 06/08/2026 22:25:51 to 04/11/2026 21:25:50
opt-rp-01.optimedit.eu	YR2	04/11/2026	Authentification du serveur	opt-rp-01.optimedit.eu [Certify] - 06/08/2026 22:39:08 to 04/11/2026 21:39:07

Limite Let's Encrypt à connaître

20 SAN sur un seul certificat est en dessous de la limite technique de Let's Encrypt (100 noms par certificat), donc pas de souci de ce côté. En revanche, chaque renouvellement redemande la validation DNS-01 pour les 20 noms : assurez-vous que le credential OVH reste valide dans la durée (**pas de Consumer Key à expiration courte oubliée**).

4.2. Enregistrement de type A – zone DNS optimedit.eu OVH

La validation DNS-01 (pour le certificat) : Lorsque Certify The Web a généré le certificat, il a créé **temporairement** un enregistrement spécial (un enregistrement **TXT** du type `_acme-challenge.achat.optimedit.eu`) chez OVH. Les serveurs de Let's Encrypt ont vérifié ce **TXT** pour prouver qu'on possède bien le domaine `optimedit.eu`. Une fois le certificat validé, ce rôle s'arrête. Le certificat est juste un "passerport" cryptographique.

L'utilisation par le navigateur (pour naviguer) : Quand on tape `[https://achat.optimedit.eu]` (`https://achat.optimedit.eu`) dans Firefox, le navigateur se moque totalement de la façon dont le certificat a été obtenu. Avant même de regarder le certificat ou de faire du HTTPS, il fait une requête : « Où se trouve l'adresse IP associée à **achat.optimedit.eu** ? ». C'est l'étape du **résolveur DNS**.

Liste des enregistrements de type A - zone DNS optimedit.eu OVH

Sous-domaine	Type	Valeur
achat.optimedit.eu	A	IP publique 87.118.xxx.xxx
blog.optimedit.eu	A	IP publique 87.118.xxx.xxx
ce.optimedit.eu	A	IP publique 87.118.xxx.xxx
client.optimedit.eu	A	IP publique 87.118.xxx.xxx
commercial.optimedit.eu	A	IP publique 87.118.xxx.xxx
comptabilite.optimedit.eu	A	IP publique 87.118.xxx.xxx
direction.optimedit.eu	A	IP publique 87.118.xxx.xxx
formation.optimedit.eu	A	IP publique 87.118.xxx.xxx
it.optimedit.eu	A	IP publique 87.118.xxx.xxx
juridique.optimedit.eu	A	IP publique 87.118.xxx.xxx
paie.optimedit.eu	A	IP publique 87.118.xxx.xxx
production.optimedit.eu	A	IP publique 87.118.xxx.xxx
rh.optimedit.eu	A	IP publique 87.118.xxx.xxx

4.3.1 connexions HTTPS et certificat publique

```

43.Test-Optimedit-13-Domains.ps1 X
1 1<#
2
3 Script : 4.3.Test-Optimedit-13-Domains-SSL.ps1
4 Auteur : Optimedi
5 Objet : Diagnostic DNS + TCP 443 + Certificat SSL (CN + Issuer + Expiration)
6
7 #>
8
9 Function Get-SSLCertificate {
10     param(
11         [string]$domain,
12
13         -----
14
15 TEST DU DOMAINE : rh.optimedit.eu
16 -----
17 DNS OK : rh.optimedit.eu + 78.118.
18 TCP 443 OK : connexion etablie
19 Certificat CN : CN=opt-rp-01.optimedit.eu
20 Emiss par : CN=YR2, O=Let's Encrypt, C=US
21 Expiration : 2026-11-04 21:39
22
23 === SYNTHÈSE DES RESULTATS ===
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
100
```

- DNS public ✅ (résout vers 78.118.xxx.xxx)
- TCP 443 ✅
- Certificat valide, émis par Let's Encrypt (production), expiration 2026-11-04 ✅

4.3.2 Certificat publique SAN – Let's Encrypt

4.3.3 Génération d'unique certificat SAN - ADCS - PFX

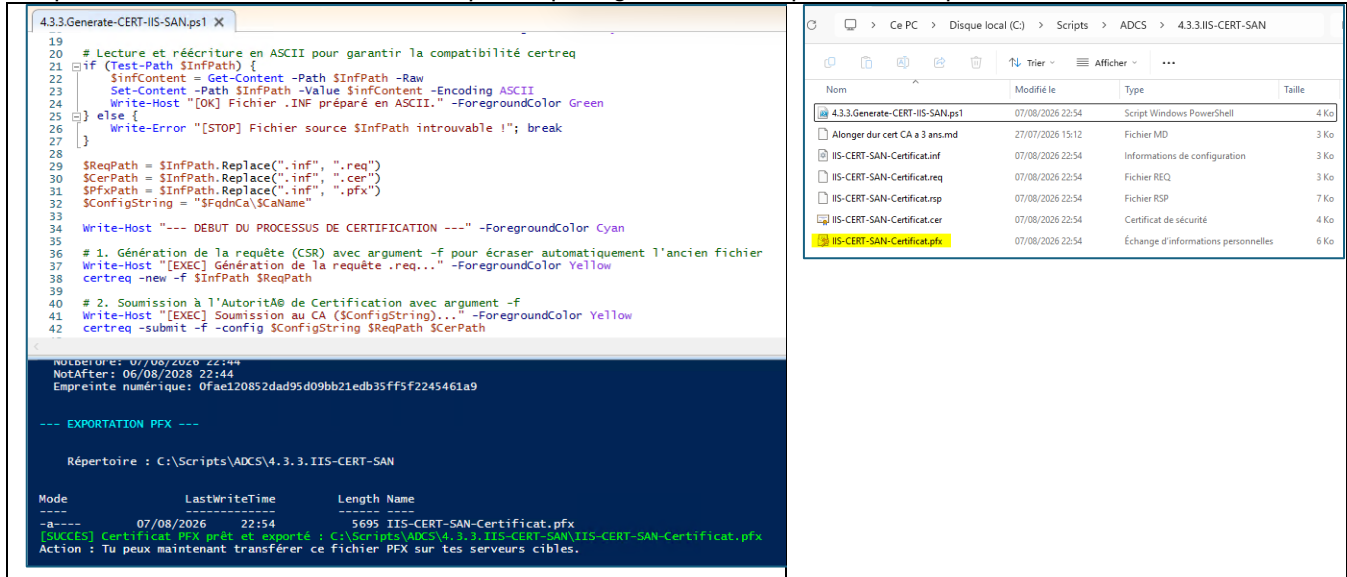
Génération d'un certificat unique multi-domaines intégrant 13 SAN (noms de services) et 10 FQDN de serveurs backends via l'Autorité de Certification d'Entreprise (ADCS). Cette opération s'appuie sur un fichier de configuration dédié (.inf) et un modèle de certificat sur-mesure de version 4 (nommé IIS-SAN-PFX-Non-Auto-Reinscription), configuré pour autoriser l'exportation des clés privées (.pfx) tout en désactivant l'auto-enrôlement. Cette phase de test permet un déploiement industrialisé et rapide sur l'ensemble des serveurs backends cibles via Ansible, garantissant l'association du certificat sur les 13 sites IIS, je l'ai mis en place pour expliquer comment créer une certificat SAN exportable à partir d'un fichier d'information, l'inconvénient de méthode est l'exportation manuelle du certificat, j'ai donc préféré d'implémenter une méthode automatique avec un auto-enrôlement via un autre modèle et un script qui génère plusieurs certificats SAN, méthode expliquée dans le chapitre 4.3.4.

Solution alternative plus sécurisée :

En complément, un autre modèle de certificat sans exportation de clé privée sera configuré pour exploiter l'**auto-enrôlement avec un script** (et non l'auto-enrôlement natif avec une GPO qui est connu avec une limitation pour SAN). Cette alternative permet de générer un certificat unique par serveur backend contenant son FQDN propre ainsi que les 13 SAN, offrant un niveau de sécurité supérieur : en cas de compromission d'un nœud, seul son certificat spécifique pourra être révoqué sans impacter la disponibilité des autres serveurs.

On peut donc passer à l'étape 4.3.4 si on souhaite d'avoir une architecture de certificat des backends cloisonnée et plus sécurisée.

Script « 4.3.3.Generate-CERT-IIS-SAN.ps1 » pour générer un unique certificat pour tous les serveurs backends :



The screenshot displays the execution of the PowerShell script '4.3.3.Generate-CERT-IIS-SAN.ps1' in a terminal window and a corresponding file explorer view.

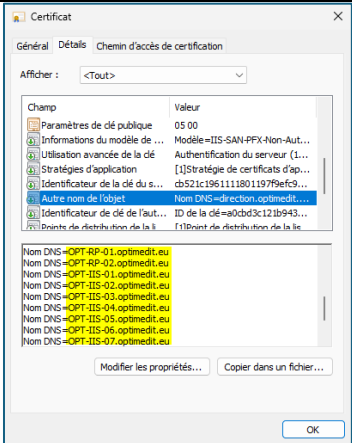
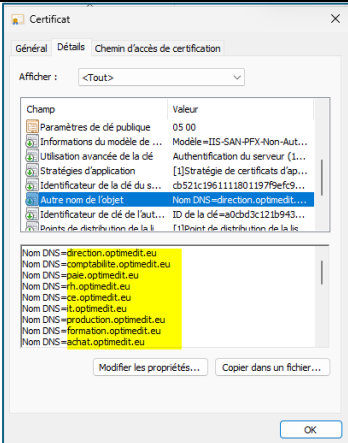
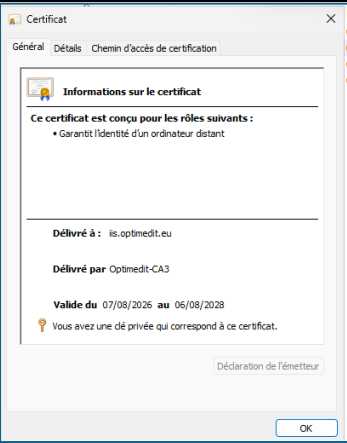
Terminal Output:

```
19 # Lecture et réécriture en ASCII pour garantir la compatibilité certreq
20 if (Test-Path $InfPath) {
21     $InfContent = Get-Content -Path $InfPath -Raw
22     Set-Content -Path $InfPath -Value $InfContent -Encoding ASCII
23     Write-Host "[OK] Fichier .INF préparé en ASCII." -ForegroundColor Green
24 } else {
25     Write-Error "[STOP] Fichier source $InfPath introuvable !"; break
26 }
27
28 $ReqPath = $InfPath.Replace(".inf", ".req")
29 $CerPath = $InfPath.Replace(".inf", ".cer")
30 $PfxPath = $InfPath.Replace(".inf", ".pfx")
31 $ConfigString = "$FqdnCa,$CaName"
32
33 Write-Host "--- DEBUT DU PROCESSUS DE CERTIFICATION ---" -ForegroundColor Cyan
34
35 # 1. Génération de la requête (CSR) avec argument -f pour écraser automatiquement l'ancien fichier
36 Write-Host "[EXEC] Génération de la requête .req..." -ForegroundColor Yellow
37 certreq -new -f $InfPath $ReqPath
38
39 # 2. Soumission à l'Autorité de Certification avec argument -f
40 Write-Host "[EXEC] Soumission au CA ($ConfigString)..." -ForegroundColor Yellow
41 certreq -submit -f -config $ConfigString $ReqPath $CerPath
42
43
44 NotBefore: 07/08/2026 22:54
45 NotAfter: 06/08/2028 22:54
46 Empreinte numérique: 0Fae120852dad95d09bb21edb35ff5f2245461a9
47
48 --- EXPORTATION PFX ---
49
50 Répertoire : C:\Scripts\ADCS\4.3.3.IIS-CERT-SAN
51
52 Mode                LastWriteTime         Length Name
53 ----                -
54 -a----- 07/08/2026   22:54           5695 IIS-CERT-SAN-Certificat.pfx
55 [SUCCESS] Certificat PFX prêt et exporté : C:\Scripts\ADCS\4.3.3.IIS-CERT-SAN\IIS-CERT-SAN-Certificat.pfx
56 Action : Tu peux maintenant transférer ce fichier PFX sur tes serveurs cibles.
```

File Explorer View:

Nom	Modifié le	Type	Taille
4.3.3.Generate-CERT-IIS-SAN.ps1	07/08/2026 22:54	Script Windows PowerShell	4 Ko
Alonger dur cert CA a 3 ans.md	27/07/2026 15:12	Fichier MD	3 Ko
IIS-CERT-SAN-Certificat.inf	07/08/2026 22:54	Informations de configuration	3 Ko
IIS-CERT-SAN-Certificat.req	07/08/2026 22:54	Fichier REQ	3 Ko
IIS-CERT-SAN-Certificat.rsp	07/08/2026 22:54	Fichier RSP	7 Ko
IIS-CERT-SAN-Certificat.cer	07/08/2026 22:54	Certificat de sécurité	4 Ko
IIS-CERT-SAN-Certificat.pfx	07/08/2026 22:54	Échange d'informations personnelles	6 Ko

Résultat du certificat unique d'entreprise SAN & FQDN



4.3.4 Génération de multi certificats SAN -ADCS -Auto-enrôlement

Pour ce faire il faut en premier créer un modèle de certificat l'**auto-enrôlement avec un script** sur l'ADCS.

Étapes de création du modèle ADCS IIS-FQDN-SAN-Auto-Enrôlement (par script)

Sur le serveur ADCS (DC03) :

1. **Autorité de certification (certsrv.msc) → Modèles de certificats → Gérer.**
2. Clic droit sur **Web Server** (ou **Computer** si vous préférez partir d'un modèle machine) → **Duplicate Template.**
3. Onglet **Général** :
 - ✓ **Nom complet du modèle** : **IIS-FQDN-SAN-Auto-Enrollment**
 - ✓ **Validity period** : selon votre politique (ex. 1 an, avec renouvellement avant échéance)
 - ✓ **Inutile de cocher** « Publier le certificat dans l'Active Directory »
4. Onglet **Compatibilité** : choisir « Windows server 2016 » pour obtenir les algorithmes les plus récentes, cela construit un modèle version 4
5. Onglet **Nom du sujet** :
 - ✓ Sélectionnez « Fournir dans la demande » (« Supply in the request » *obligatoire pour accepter les SAN personnalisés et les FQDN des backends*)
 - ✓ **Ne pas cocher** « Utiliser les informations de sujet des certificats existants pour les demandes de renouvellement d'inscription automatique », Cette option ne sert que pour l'auto-enrollment GPO
6. Onglet **Extensions** → sélectionner **Utilisation de la clé** puis « Modifier » :
 - ✓ « Signature numérique »
 - ✓ « Autoriser l'échange de clés uniquement avec le chiffrement à clé »
 - ✓ Laisser la case cochée : « Rendre cette extension critique » (standard pour l'usage d'une clé TLS)
7. Onglet **Extensions** → **Stratégie d'application** : Authentication du serveur uniquement.
8. Onglet **Chiffrement** : Catégorie de fournisseur : « fournisseur de stockage de clés » : (RSA), 2048 bits minimum.

Dans **fournisseur** : cocher seulement le KSP « Microsoft Software Key Storage Provider », hachage : SHA512

9. Onglet **Sécurité** :
 - ✓ Ajoutez un **groupe de sécurité dédié** (ex. G_SRV_IIS_CERTENROLL) contenant les 6 comptes ordinateur des backends (OPT-IIS-01\$ à OPT-IIS-06\$).
 - ✓ Cochez **Lecture + Inscrire** (Enroll) pour ce groupe. **Ne pas cocher "Inscription automatique"** — inutile et sans effet pour ce type de modèle qui n'utilise pas la GPO pour FQDN mais un script pour SAN.
 - ✓ Cochez **Lecture + Inscrire** pour « Utilisateurs authentifiés ». (Droit Inscrire est indispensable pour l'exécution de script et génération des certificats)
10. Onglet **Traitement de la demande** : **Ne cocher rien**,
 - ✓ **Objet** : Signature et chiffrement (sélectionné par défaut).
 - ✓ En bas une case grisée : « Inscrire le sujet sans exiger une entrée de la part de l'utilisateur » (indispensable pour que le script puisse s'exécuter de manière totalement silencieuse et automatisée en tâche planifiée sans intervention humaine).
11. **OK** pour créer le modèle.
12. Retour dans **certsrv.msc** → **Modèles de certificats** (nœud parent) → clic droit → **Nouveau** → **Modèle de certificat à délivrer** → sélectionnez **IIS-FQDN-SAN-Auto-Enrollment**, **OK**.
13. Avec PowerShell vérifier si le modèle est publié : **certutil -CATemplates**

Script '4.3.4.Generate-CERTS-IIS-SAN-FQDN-Auto-enrolement-V20.1.ps1'

Fonctionnalités du script

#	Fonctionnalité	Description
1	Détection automatique du FQDN	Utilise <code>Get-CimInstance Win32_ComputerSystem</code> pour détecter le nom complet du serveur
2	Génération du certificat ADCS	Demande un certificat avec SAN via le modèle IIS-FQDN-SAN-Auto-Enrollment
3	Vérification du certificat existant	Vérifie si un certificat valide existe avant d'en demander un nouveau
4	Renouvellement anticipé	Seuil de renouvellement à J-30 avant expiration
5	Audit pré-exécution	Liste l'état des sites et leurs bindings avant modification
6	Nettoyage en force	Supprime TOUS les bindings de chaque site avant reconstruction
7	Reconstruction des bindings	Recrée 3 bindings par site (HTTP:80, HTTPS:443, HTTPS:port dédié)
8	Configuration SNI	SNI activé sur port 443, désactivé sur ports dédiés
9	Liaison du certificat	Lie le certificat ADCS sur les bindings HTTPS ports dédiés
10	Démarrage des sites	Démarre tous les sites IIS après configuration
11	Audit post-exécution	Vérifie l'état final des sites et leurs bindings
12	Logs structurés	Logs avec niveaux (INFO, DEBUG, SUCCESS, WARNING, ERROR) et couleurs
13	Rapport SYNAPSE	Génère un rapport JSON dans <code>C:\temp\cert-logs\</code>
14	Gestion de la tâche planifiée	Crée une tâche planifiée quotidienne à 3h00
15	Idempotence	Peut être exécuté plusieurs fois sans effets de bord
16	Gestion des erreurs	Try/Catch pour chaque opération critique
17	Détection dynamique des sites	Utilise le mapping des 13 sites métier
18	Fallback	Configuration de secours si la détection échoue

Configuration cible par site

#	Binding	Port	HostHeader	SNI	Usage
1	http	80	[site].optimedit.eu	Host Header	HTTP public ARR
2	https	443	[site].optimedit.eu	OUI	HTTPS public ARR
3	https	8060-8072	[site].optimedit.eu	NON	HTTPS interne ARR

Mapping des 13 sites

Site	Domaine	Port dédié HTTPS
Site_achat	achat.optimedit.eu	8068
Site_blog	blog.optimedit.eu	8072
Site_ce	ce.optimedit.eu	8064
Site_client	client.optimedit.eu	8070
Site_commercial	commercial.optimedit.eu	8069
Site_comptabilite	comptabilite.optimedit.eu	8061
Site_direction	direction.optimedit.eu	8060
Site_formation	formation.optimedit.eu	8067
Site_it	it.optimedit.eu	8065
Site_juridique	juridique.optimedit.eu	8071
Site_paie	paie.optimedit.eu	8062
Site_production	production.optimedit.eu	8066
Site_rh	rh.optimedit.eu	8063



Logs générés

Fichier	Chemin	Contenu
Log d'exécution	C:\temp\cert-logs\generate-cert-san-YYYYMMDD.log	Journal complet de l'exécution
Rapport SYNAPSE	C:\temp\cert-logs\synapse-report-YYYYMMDD-HHmms .json	Rapport structuré au format JSON



Tâche planifiée

Propriété	Valeur
Nom	IIS-SAN-Cert-Renewal
Fréquence	Quotidienne
Heure	03:00
Utilisateur	SYSTEM
Niveau d'exécution	Highest
Délai d'exécution	1 heure

Résultats sur serveur backend :

<pre>[2026-08-10 17:12:54] [INFO] === VERIFICATION DES SITES CONFIGURES === [2026-08-10 17:12:54] [SUCCESS] [X] Site_juridique trouvé [2026-08-10 17:12:54] [SUCCESS] [X] Site_client trouvé [2026-08-10 17:12:54] [SUCCESS] [X] Site_rh trouvé [2026-08-10 17:12:54] [SUCCESS] [X] Site_blog trouvé [2026-08-10 17:12:55] [SUCCESS] [X] Site_production trouvé [2026-08-10 17:12:55] [SUCCESS] [X] Site_comptabilite trouvé [2026-08-10 17:12:55] [SUCCESS] [X] Site_commercial trouvé [2026-08-10 17:12:55] [SUCCESS] [X] Site_paie trouvé [2026-08-10 17:12:55] [SUCCESS] [X] Site_ce trouvé [2026-08-10 17:12:55] [SUCCESS] [X] Site_formation trouvé [2026-08-10 17:12:55] [SUCCESS] [X] Site_direction trouvé [2026-08-10 17:12:55] [SUCCESS] [X] Site_achat trouvé [2026-08-10 17:12:55] [SUCCESS] [X] Site_it trouvé [2026-08-10 17:12:55] [SUCCESS] [X] 13 sites à traiter [2026-08-10 17:12:55] [INFO] === GESTION DU CERTIFICAT ADCS === [2026-08-10 17:12:55] [INFO] 14 noms dans le SAN: [2026-08-10 17:12:55] [INFO] - opt-iis-04.optimedit.eu [2026-08-10 17:12:55] [INFO] - achat.optimedit.eu [2026-08-10 17:12:55] [INFO] - blog.optimedit.eu [2026-08-10 17:12:55] [INFO] - ce.optimedit.eu [2026-08-10 17:12:55] [INFO] - client.optimedit.eu [2026-08-10 17:12:55] [INFO] - commercial.optimedit.eu [2026-08-10 17:12:55] [INFO] - comptabilite.optimedit.eu [2026-08-10 17:12:55] [INFO] - direction.optimedit.eu [2026-08-10 17:12:55] [INFO] - formation.optimedit.eu [2026-08-10 17:12:55] [INFO] - it.optimedit.eu [2026-08-10 17:12:55] [INFO] - juridique.optimedit.eu [2026-08-10 17:12:55] [INFO] - paie.optimedit.eu [2026-08-10 17:12:55] [INFO] - production.optimedit.eu [2026-08-10 17:12:55] [INFO] - rh.optimedit.eu [2026-08-10 17:12:56] [INFO] Demande d'un nouveau certificat ADCS... [2026-08-10 17:12:57] [SUCCESS] [X] Certificat ADCS émis [2026-08-10 17:12:57] [INFO] Thumbprint: 0771F8F175BEBAC40FE6F87BC9798B138BA6092B [2026-08-10 17:12:57] [INFO] Expire le: 11/08/2026 16:02:57</pre>	<pre>[2026-08-10 17:13:21] [INFO] === RESULTAT FINAL [2026-08-10 17:13:21] [INFO] [2026-08-10 17:13:21] [SUCCESS] [X] Sites reconstruits avec succès : 13 [2026-08-10 17:13:21] [ERROR] [X] Sites en échec : 0 [2026-08-10 17:13:21] [INFO] === Etat final des sites === [2026-08-10 17:13:21] [INFO] ● Site_direction : Started [2026-08-10 17:13:21] [INFO] ● Site_comptabilite : Started [2026-08-10 17:13:21] [INFO] ● Site_paie : Started [2026-08-10 17:13:21] [INFO] ● Site_rh : Started [2026-08-10 17:13:21] [INFO] ● Site_ce : Started [2026-08-10 17:13:21] [INFO] ● Site_it : Started [2026-08-10 17:13:21] [INFO] ● Site_production : Started [2026-08-10 17:13:21] [INFO] ● Site_formation : Started [2026-08-10 17:13:21] [INFO] ● Site_achat : Started [2026-08-10 17:13:21] [INFO] ● Site_commercial : Started [2026-08-10 17:13:21] [INFO] ● Site_client : Started [2026-08-10 17:13:21] [INFO] ● Site_juridique : Started [2026-08-10 17:13:22] [INFO] ● Site_blog : Started [2026-08-10 17:13:22] [INFO] === GENERATION DU RAPPORT SYNAPSE === [2026-08-10 17:13:22] [SUCCESS] [X] Rapport SYNAPSE généré : C:\temp\cert-logs\synapse-report-20260810-171322.json C:\temp\cert-logs\synapse-report-20260810-171322.json [2026-08-10 17:13:22] [INFO] === TACHE PLANIFIEE === [2026-08-10 17:13:22] [INFO] === VERIFICATION TACHE PLANIFIEE === [2026-08-10 17:13:22] [SUCCESS] [X] La tâche planifiée 'IIS-SAN-Cert-Renewal' existe déjà [2026-08-10 17:13:22] [INFO] Statut: Ready True [2026-08-10 17:13:23] [SUCCESS] [X] Script terminé [2026-08-10 17:13:23] [INFO]</pre>
---	--

On peut vérifier si les bindings HTTPS sont configurés avec le même certificat, exemple du site « [Site_direction](#) » sur le backend 4 :

```
Invoke-Command -ComputerName OPT-IIS-04.optimedit.eu -ScriptBlock {
    Get-WebBinding -Name "Site_direction" -Protocol https | select-object
    bindingInformation, certificateHash
}
```

```
1 Invoke-Command -ComputerName OPT-IIS-04.optimedit.eu -ScriptBlock {
2     get-webbinding -Name "Site_direction" -Protocol https |
3     select-object bindingInformation, certificateHash
4 }

bindingInformation : *:443:direction.optimedit.eu
certificateHash    : 0771F8F175BE8AC40E6F870C97986138BA6092B
psComputerName    : OPT-IIS-04.optimedit.eu
runspaceid        : 42127e48-1166-4692-8eed-33a570f5e2d4

bindingInformation : *:8060:direction.optimedit.eu
certificateHash    : 0771F8F175BE8AC40E6F870C97986138BA6092B
psComputerName    : OPT-IIS-04.optimedit.eu
runspaceid        : 42127e48-1166-4692-8eed-33a570f5e2d4
```

Audit binding certificats ADCS sur les serveurs backends :

On peut même faire un audit complet de tous les bindings sur tous les backends avec ce script « [4.3.4.Audit-Backends-Certificates-internes.ps1](#) », une sortie CSV de 156 bindings sur les 6 backends (26 binding par backend ,13 bindings HTTPS sur le port 443 + 13 bindings HTTPS sur les ports dédiés par backend) :

```
4.3.4.Audit-Backends-Certificates-internes.ps1 X
1 # -----
2 # Nom script : Audit-Backends-Certificates-v4.ps1
3 # Objet : Audite les certificats sur les 6 backends IIS avec détails complets
4 # Exécution : Sur OPT-RP-01 (Reverse-Proxy)
5 # Auteur : Optimedit
6 # Date : 10/08/2026

[2026-08-11 22:53:05] [INFO]
[2026-08-11 22:53:05] [INFO]
[2026-08-11 22:53:05] [INFO] AUDIT CERTIFICATS V4 - BACKENDS IIS
[2026-08-11 22:53:05] [INFO] date : 2026-08-11 22:53:05
[2026-08-11 22:53:05] [INFO] output : C:\Scripts\ADCS\logs\Audit-Certificates-v4-20260811-225305.csv
[2026-08-11 22:53:05] [INFO] Log : C:\Scripts\ADCS\logs\Audit-Certificates-v4-20260811-225305.log
[2026-08-11 22:53:05] [INFO] --- DÉMARRAGE DE L'AUDIT V4 ---
[2026-08-11 22:53:05] [INFO]
[2026-08-11 22:53:05] [INFO] Audit de OPT-IIS-01.optimedit.eu
[2026-08-11 22:53:05] [INFO]
[2026-08-11 22:53:05] [INFO] [1/3] Test de la connexion winRM...
[2026-08-11 22:53:06] [SUCCESS] connexion winRM OK
[2026-08-11 22:53:06] [INFO] [2/3] récupération des bindings HTTPS et certificats...
[2026-08-11 22:53:07] [SUCCESS] 16 bindings HTTPS trouvés
[2026-08-11 22:53:07] [SUCCESS] 4 certificats dans le magasin
[2026-08-11 22:53:07] [INFO]
[2026-08-11 22:53:07] [INFO] Audit de OPT-IIS-02.optimedit.eu
[2026-08-11 22:53:07] [INFO]
[2026-08-11 22:53:07] [INFO] [1/3] Test de la connexion winRM...
[2026-08-11 22:53:07] [SUCCESS] connexion winRM OK
```

SiteName	Port	HostHeader	BindingInformation	CertificateHash	CertificateSubject	CertificateIssuer	CertificateExpiry	CertificateFriendlyName	CertificateStatus	Backend
Site_direction	443	direction.optimedit.eu	*:443:direction.optimedit.eu	471E7AFD082E289BA796E9580638BAC289480057	CN=opt-iis-01.optimedit.eu, CN=Optimedit-CAS, DC=optimedit, DC=eu	CN=Optimedit-CAS, DC=optimedit, DC=eu	07/11/2026 22:34	IIS-SAN-Backend	OK	OPT-IIS-01.optimedit.eu
Site_comptabilite	8061	direction.optimedit.eu	*:8061:direction.optimedit.eu	471E7AFD082E289BA796E9580638BAC289480057	CN=opt-iis-01.optimedit.eu, CN=Optimedit-CAS, DC=optimedit, DC=eu	CN=Optimedit-CAS, DC=optimedit, DC=eu	07/11/2026 22:34	IIS-SAN-Backend	OK	OPT-IIS-01.optimedit.eu
Site_comptabilite	443	comptabilite.optimedit.eu	*:443:comptabilite.optimedit.eu	471E7AFD082E289BA796E9580638BAC289480057	CN=opt-iis-01.optimedit.eu, CN=Optimedit-CAS, DC=optimedit, DC=eu	CN=Optimedit-CAS, DC=optimedit, DC=eu	07/11/2026 22:34	IIS-SAN-Backend	OK	OPT-IIS-01.optimedit.eu
Site_comptabilite	8061	comptabilite.optimedit.eu	*:8061:comptabilite.optimedit.eu	471E7AFD082E289BA796E9580638BAC289480057	CN=opt-iis-01.optimedit.eu, CN=Optimedit-CAS, DC=optimedit, DC=eu	CN=Optimedit-CAS, DC=optimedit, DC=eu	07/11/2026 22:34	IIS-SAN-Backend	OK	OPT-IIS-01.optimedit.eu
Site_paie	443	paie.optimedit.eu	*:443:paie.optimedit.eu	471E7AFD082E289BA796E9580638BAC289480057	CN=opt-iis-01.optimedit.eu, CN=Optimedit-CAS, DC=optimedit, DC=eu	CN=Optimedit-CAS, DC=optimedit, DC=eu	07/11/2026 22:34	IIS-SAN-Backend	OK	OPT-IIS-01.optimedit.eu
Site_paie	8062	paie.optimedit.eu	*:8062:paie.optimedit.eu	471E7AFD082E289BA796E9580638BAC289480057	CN=opt-iis-01.optimedit.eu, CN=Optimedit-CAS, DC=optimedit, DC=eu	CN=Optimedit-CAS, DC=optimedit, DC=eu	07/11/2026 22:34	IIS-SAN-Backend	OK	OPT-IIS-01.optimedit.eu
Site_rh	443	rh.optimedit.eu	*:443:rh.optimedit.eu	471E7AFD082E289BA796E9580638BAC289480057	CN=opt-iis-01.optimedit.eu, CN=Optimedit-CAS, DC=optimedit, DC=eu	CN=Optimedit-CAS, DC=optimedit, DC=eu	07/11/2026 22:34	IIS-SAN-Backend	OK	OPT-IIS-01.optimedit.eu
Site_rh	8063	rh.optimedit.eu	*:8063:rh.optimedit.eu	471E7AFD082E289BA796E9580638BAC289480057	CN=opt-iis-01.optimedit.eu, CN=Optimedit-CAS, DC=optimedit, DC=eu	CN=Optimedit-CAS, DC=optimedit, DC=eu	07/11/2026 22:34	IIS-SAN-Backend	OK	OPT-IIS-01.optimedit.eu
Site_ce	443	ce.optimedit.eu	*:443:ce.optimedit.eu	471E7AFD082E289BA796E9580638BAC289480057	CN=opt-iis-01.optimedit.eu, CN=Optimedit-CAS, DC=optimedit, DC=eu	CN=Optimedit-CAS, DC=optimedit, DC=eu	07/11/2026 22:34	IIS-SAN-Backend	OK	OPT-IIS-01.optimedit.eu
Site_ce	8064	ce.optimedit.eu	*:8064:ce.optimedit.eu	471E7AFD082E289BA796E9580638BAC289480057	CN=opt-iis-01.optimedit.eu, CN=Optimedit-CAS, DC=optimedit, DC=eu	CN=Optimedit-CAS, DC=optimedit, DC=eu	07/11/2026 22:34	IIS-SAN-Backend	OK	OPT-IIS-01.optimedit.eu
Site_it	443	it.optimedit.eu	*:443:it.optimedit.eu	471E7AFD082E289BA796E9580638BAC289480057	CN=opt-iis-01.optimedit.eu, CN=Optimedit-CAS, DC=optimedit, DC=eu	CN=Optimedit-CAS, DC=optimedit, DC=eu	07/11/2026 22:34	IIS-SAN-Backend	OK	OPT-IIS-01.optimedit.eu
Site_it	8065	it.optimedit.eu	*:8065:it.optimedit.eu	471E7AFD082E289BA796E9580638BAC289480057	CN=opt-iis-01.optimedit.eu, CN=Optimedit-CAS, DC=optimedit, DC=eu	CN=Optimedit-CAS, DC=optimedit, DC=eu	07/11/2026 22:34	IIS-SAN-Backend	OK	OPT-IIS-01.optimedit.eu
Site_production	443	production.optimedit.eu	*:443:production.optimedit.eu	471E7AFD082E289BA796E9580638BAC289480057	CN=opt-iis-01.optimedit.eu, CN=Optimedit-CAS, DC=optimedit, DC=eu	CN=Optimedit-CAS, DC=optimedit, DC=eu	07/11/2026 22:34	IIS-SAN-Backend	OK	OPT-IIS-01.optimedit.eu
Site_production	8066	production.optimedit.eu	*:8066:production.optimedit.eu	471E7AFD082E289BA796E9580638BAC289480057	CN=opt-iis-01.optimedit.eu, CN=Optimedit-CAS, DC=optimedit, DC=eu	CN=Optimedit-CAS, DC=optimedit, DC=eu	07/11/2026 22:34	IIS-SAN-Backend	OK	OPT-IIS-01.optimedit.eu
Site_formation	443	formation.optimedit.eu	*:443:formation.optimedit.eu	471E7AFD082E289BA796E9580638BAC289480057	CN=opt-iis-01.optimedit.eu, CN=Optimedit-CAS, DC=optimedit, DC=eu	CN=Optimedit-CAS, DC=optimedit, DC=eu	07/11/2026 22:34	IIS-SAN-Backend	OK	OPT-IIS-01.optimedit.eu
Site_formation	8067	formation.optimedit.eu	*:8067:formation.optimedit.eu	471E7AFD082E289BA796E9580638BAC289480057	CN=opt-iis-01.optimedit.eu, CN=Optimedit-CAS, DC=optimedit, DC=eu	CN=Optimedit-CAS, DC=optimedit, DC=eu	07/11/2026 22:34	IIS-SAN-Backend	OK	OPT-IIS-01.optimedit.eu
Site_achat	443	achat.optimedit.eu	*:443:achat.optimedit.eu	471E7AFD082E289BA796E9580638BAC289480057	CN=opt-iis-01.optimedit.eu, CN=Optimedit-CAS, DC=optimedit, DC=eu	CN=Optimedit-CAS, DC=optimedit, DC=eu	07/11/2026 22:34	IIS-SAN-Backend	OK	OPT-IIS-01.optimedit.eu
Site_achat	8068	achat.optimedit.eu	*:8068:achat.optimedit.eu	471E7AFD082E289BA796E9580638BAC289480057	CN=opt-iis-01.optimedit.eu, CN=Optimedit-CAS, DC=optimedit, DC=eu	CN=Optimedit-CAS, DC=optimedit, DC=eu	07/11/2026 22:34	IIS-SAN-Backend	OK	OPT-IIS-01.optimedit.eu
Site_commercial	443	commercial.optimedit.eu	*:443:commercial.optimedit.eu	471E7AFD082E289BA796E9580638BAC289480057	CN=opt-iis-01.optimedit.eu, CN=Optimedit-CAS, DC=optimedit, DC=eu	CN=Optimedit-CAS, DC=optimedit, DC=eu	07/11/2026 22:34	IIS-SAN-Backend	OK	OPT-IIS-01.optimedit.eu
Site_commercial	8069	commercial.optimedit.eu	*:8069:commercial.optimedit.eu	471E7AFD082E289BA796E9580638BAC289480057	CN=opt-iis-01.optimedit.eu, CN=Optimedit-CAS, DC=optimedit, DC=eu	CN=Optimedit-CAS, DC=optimedit, DC=eu	07/11/2026 22:34	IIS-SAN-Backend	OK	OPT-IIS-01.optimedit.eu
Site_client	443	client.optimedit.eu	*:443:client.optimedit.eu	471E7AFD082E289BA796E9580638BAC289480057	CN=opt-iis-01.optimedit.eu, CN=Optimedit-CAS, DC=optimedit, DC=eu	CN=Optimedit-CAS, DC=optimedit, DC=eu	07/11/2026 22:34	IIS-SAN-Backend	OK	OPT-IIS-01.optimedit.eu
Site_client	8070	client.optimedit.eu	*:8070:client.optimedit.eu	471E7AFD082E289BA796E9580638BAC289480057	CN=opt-iis-01.optimedit.eu, CN=Optimedit-CAS, DC=optimedit, DC=eu	CN=Optimedit-CAS, DC=optimedit, DC=eu	07/11/2026 22:34	IIS-SAN-Backend	OK	OPT-IIS-01.optimedit.eu
Site_juridique	443	juridique.optimedit.eu	*:443:juridique.optimedit.eu	471E7AFD082E289BA796E9580638BAC289480057	CN=opt-iis-01.optimedit.eu, CN=Optimedit-CAS, DC=optimedit, DC=eu	CN=Optimedit-CAS, DC=optimedit, DC=eu	07/11/2026 22:34	IIS-SAN-Backend	OK	OPT-IIS-01.optimedit.eu
Site_juridique	8071	juridique.optimedit.eu	*:8071:juridique.optimedit.eu	471E7AFD082E289BA796E9580638BAC289480057	CN=opt-iis-01.optimedit.eu, CN=Optimedit-CAS, DC=optimedit, DC=eu	CN=Optimedit-CAS, DC=optimedit, DC=eu	07/11/2026 22:34	IIS-SAN-Backend	OK	OPT-IIS-01.optimedit.eu
Site_blog	443	blog.optimedit.eu	*:443:blog.optimedit.eu	471E7AFD082E289BA796E9580638BAC289480057	CN=opt-iis-01.optimedit.eu, CN=Optimedit-CAS, DC=optimedit, DC=eu	CN=Optimedit-CAS, DC=optimedit, DC=eu	07/11/2026 22:34	IIS-SAN-Backend	OK	OPT-IIS-01.optimedit.eu
Site_blog	8072	blog.optimedit.eu	*:8072:blog.optimedit.eu	471E7AFD082E289BA796E9580638BAC289480057	CN=opt-iis-01.optimedit.eu, CN=Optimedit-CAS, DC=optimedit, DC=eu	CN=Optimedit-CAS, DC=optimedit, DC=eu	07/11/2026 22:34	IIS-SAN-Backend	OK	OPT-IIS-01.optimedit.eu

Filtres par « Backend »

SiteName	Port	HostHeader	BindingInformation	CertificateHash	CertificateSubject	CertificateIssuer	CertificateExpiry	CertificateFriendlyName	CertificateStatus	Backend
Site_blog	443	blog.optimedit.eu	*:443:blog.optimedit.eu	471E7AFD082E289BA796E9580638BAC289480057	CN=opt-iis-01.optimedit.eu, CN=Optimedit-CAS, DC=optimedit, DC=eu	CN=Optimedit-CAS, DC=optimedit, DC=eu	07/11/2026 22:34	IIS-SAN-Backend	OK	OPT-IIS-01.optimedit.eu
Site_blog	8072	blog.optimedit.eu	*:8072:blog.optimedit.eu	471E7AFD082E289BA796E9580638BAC289480057	CN=opt-iis-01.optimedit.eu, CN=Optimedit-CAS, DC=optimedit, DC=eu	CN=Optimedit-CAS, DC=optimedit, DC=eu	07/11/2026 22:34	IIS-SAN-Backend	OK	OPT-IIS-01.optimedit.eu
Site_blog	443	blog.optimedit.eu	*:443:blog.optimedit.eu	901B1A0C83B426A97110001C0FC27A066A4C8	CN=opt-iis-02.optimedit.eu, CN=Optimedit-CAS, DC=optimedit, DC=eu	CN=Optimedit-CAS, DC=optimedit, DC=eu	08/11/2026 13:29	IIS-SAN-Backend	OK	OPT-IIS-02.optimedit.eu
Site_blog	8072	blog.optimedit.eu	*:8072:blog.optimedit.eu	901B1A0C83B426A97110001C0FC27A066A4C8	CN=opt-iis-02.optimedit.eu, CN=Optimedit-CAS, DC=optimedit, DC=eu	CN=Optimedit-CAS, DC=optimedit, DC=eu	08/11/2026 13:29	IIS-SAN-Backend	OK	OPT-IIS-02.optimedit.eu
Site_blog	443	blog.optimedit.eu	*:443:blog.optimedit.eu	DEB93044FC2D661A50849F44E702295D0484FC9	CN=opt-iis-03.optimedit.eu, CN=Optimedit-CAS, DC=optimedit, DC=eu	CN=Optimedit-CAS, DC=optimedit, DC=eu	08/11/2026 18:17	IIS-SAN-Backend	OK	OPT-IIS-03.optimedit.eu
Site_blog	8072	blog.optimedit.eu	*:8072:blog.optimedit.eu	DEB93044FC2D661A50849F44E702295D0484FC9	CN=opt-iis-03.optimedit.eu, CN=Optimedit-CAS, DC=optimedit, DC=eu	CN=Optimedit-CAS, DC=optimedit, DC=eu	08/11/2026 18:17	IIS-SAN-Backend	OK	OPT-IIS-03.optimedit.eu
Site_blog	443	blog.optimedit.eu	*:443:blog.optimedit.eu	0771F8F175BE8AC40E6F870C97986138BA6092B	CN=opt-iis-04.optimedit.eu, CN=Optimedit-CAS, DC=optimedit, DC=eu	CN=Optimedit-CAS, DC=optimedit, DC=eu	08/11/2026 16:02	IIS-SAN-Backend	OK	OPT-IIS-04.optimedit.eu
Site_blog	8072	blog.optimedit.eu	*:8072:blog.optimedit.eu	0771F8F175BE8AC40E6F870C97986138BA6092B	CN=opt-iis-04.optimedit.eu, CN=Optimedit-CAS, DC=optimedit, DC=eu	CN=Optimedit-CAS, DC=optimedit, DC=eu	08/11/2026 16:02	IIS-SAN-Backend	OK	OPT-IIS-04.optimedit.eu
Site_blog	443	blog.optimedit.eu	*:443:blog.optimedit.eu	58519F83FDDAD6837D72657321E1818C34C0D68C	CN=opt-iis-05.optimedit.eu, CN=Optimedit-CAS, DC=optimedit, DC=eu	CN=Optimedit-CAS, DC=optimedit, DC=eu	08/11/2026 20:50	IIS-SAN-Backend	OK	OPT-IIS-05.optimedit.eu
Site_blog	8072	blog.optimedit.eu	*:8072:blog.optimedit.eu	58519F83FDDAD6837D72657321E1818C34C0D68C	CN=opt-iis-05.optimedit.eu, CN=Optimedit-CAS, DC=optimedit, DC=eu	CN=Optimedit-CAS, DC=optimedit, DC=eu	08/11/2026 20:50	IIS-SAN-Backend	OK	OPT-IIS-05.optimedit.eu
Site_blog	443	blog.optimedit.eu	*:443:blog.optimedit.eu	291D484B5939D4F7A8B37C2B12BAFDF3757ED09C	CN=opt-iis-06.optimedit.eu, CN=Optimedit-CAS, DC=optimedit, DC=eu	CN=Optimedit-CAS, DC=optimedit, DC=eu	08/11/2026 20:50	IIS-SAN-Backend	OK	OPT-IIS-06.optimedit.eu
Site_blog	8072	blog.optimedit.eu	*:8072:blog.optimedit.eu	291D484B5939D4F7A8B37C2B12BAFDF3757ED09C	CN=opt-iis-06.optimedit.eu, CN=Optimedit-CAS, DC=optimedit, DC=eu	CN=Optimedit-CAS, DC=optimedit, DC=eu	08/11/2026 20:50	IIS-SAN-Backend	OK	OPT-IIS-06.optimedit.eu

Filtres par « SiteName »

4.3.5. Génération de certificat ADCS sur RP pour ports dédiés :

Contexte et prérequis

Dans le cadre de l'architecture TLS Bridging mise en place, le Reverse-Proxy (OPT-RP-01) doit être capable d'établir des connexions HTTPS sécurisées avec les backends (OPT-IIS-01 à 06) sur les ports dédiés (8060-8072). Ces connexions sont strictement internes à l'infrastructure de l'entreprise et ne sont jamais exposées sur Internet.

Pour sécuriser ces échanges, il est nécessaire de générer un certificat SAN via l'Autorité de Certification d'Entreprise (ADCS) et de le lier aux bindings HTTPS des ports dédiés sur le Reverse-Proxy.

Points d'attention

1. **Le port 443 reste inchangé** : Il est déjà lié au certificat public Let's Encrypt, généré et renouvelé automatiquement par **Certify Management Hub**. Ce certificat assure la sécurisation des connexions entrantes depuis Internet et la connexion HTTPS par défaut.
2. **Le certificat ADCS est dédié aux ports dédiés** : Il permet de sécuriser le trafic interne entre le Reverse-Proxy et les backends.
3. **Le script est similaire à celui des backends** : Il génère un certificat SAN FQDN avec les 13 domaines métier en SAN, mais ne crée que les bindings sur les ports dédiés (8060-8072) et ne touche pas au port 443.

Script '4.3.5.Generate-CERTS-IIS-SAN-FQDN-Auto-enrolement-RP-V20.2.ps1

```
434Generate-CERTS-IIS-SAN-FQDN-Auto-enrolement-RP-V20.2.ps1 X
1 # -----
2 # Nom script : 4.3.4.Generate-CERTS-IIS-SAN-FQDN-Auto-enrolement-RP-V20.2.ps1
3 # objet      : Enrôlement script d'un certificat ADCS pour le Reverse-Proxy
4 #           : Crée UNIQUEMENT les bindings HTTPS sur les ports dédiés (8060-8072)
5 #           : NE TOUCHE PAS au port 443 (certificat public Let's Encrypt)
6 # Exécution : Sur OPT-RP-01 (Reverse-Proxy) UNIQUEMENT
7 # Auteur    : Optimédit
8 # Version   : RP-V20.2

[2026-08-12 23:56:13] [INFO] RÉSULTAT FINAL
[2026-08-12 23:56:13] [INFO]
[2026-08-12 23:56:13] [SUCCESS] ✔ bindings dédiés créés avec succès : 13
[2026-08-12 23:56:13] [ERROR] ✖ bindings dédiés en échec : 0
[2026-08-12 23:56:13] [INFO]
--- État final des sites ---
[2026-08-12 23:56:13] [INFO] ● achat : Started
[2026-08-12 23:56:13] [INFO] ● blog : Started
[2026-08-12 23:56:13] [INFO] ● ce : Started
[2026-08-12 23:56:13] [INFO] ● client : Started
[2026-08-12 23:56:13] [INFO] ● commercial : Started
[2026-08-12 23:56:13] [INFO] ● comptabilité : Started
[2026-08-12 23:56:13] [INFO] ● direction : Started
[2026-08-12 23:56:13] [INFO] ● formation : Started
[2026-08-12 23:56:13] [INFO] ● it : Started
[2026-08-12 23:56:13] [INFO] ● juridique : Started
[2026-08-12 23:56:14] [INFO] ● paie : Started
[2026-08-12 23:56:14] [INFO] ● production : Started
[2026-08-12 23:56:14] [INFO] ● rh : Started
[2026-08-12 23:56:14] [INFO] ● hub : Started
[2026-08-12 23:56:14] [INFO]
--- VÉRIFICATION DES BINDINGS HTTPS ---
[2026-08-12 23:56:14] [SUCCESS] ✔ blog : 443 + 1 port(s) dédié(s)
[2026-08-12 23:56:14] [SUCCESS] ✔ juridique : 443 + 1 port(s) dédié(s)
[2026-08-12 23:56:14] [SUCCESS] ✔ it : 443 + 1 port(s) dédié(s)
[2026-08-12 23:56:14] [SUCCESS] ✔ paie : 443 + 1 port(s) dédié(s)
[2026-08-12 23:56:14] [SUCCESS] ✔ direction : 443 + 1 port(s) dédié(s)
[2026-08-12 23:56:14] [SUCCESS] ✔ commercial : 443 + 1 port(s) dédié(s)
[2026-08-12 23:56:14] [SUCCESS] ✔ comptabilité : 443 + 1 port(s) dédié(s)
[2026-08-12 23:56:14] [SUCCESS] ✔ client : 443 + 1 port(s) dédié(s)
[2026-08-12 23:56:14] [SUCCESS] ✔ achat : 443 + 1 port(s) dédié(s)
[2026-08-12 23:56:14] [SUCCESS] ✔ formation : 443 + 1 port(s) dédié(s)
[2026-08-12 23:56:14] [SUCCESS] ✔ production : 443 + 1 port(s) dédié(s)
[2026-08-12 23:56:14] [SUCCESS] ✔ ce : 443 + 1 port(s) dédié(s)
[2026-08-12 23:56:14] [SUCCESS] ✔ rh : 443 + 1 port(s) dédié(s)
[2026-08-12 23:56:14] [INFO]
--- GÉNÉRATION DU RAPPORT SYNAPSE ---
[2026-08-12 23:56:14] [SUCCESS] ✔ rapport SYNAPSE généré : C:\temp\cert-logs\synapse-report-rp-20260812-235614.json
[2026-08-12 23:56:14] [SUCCESS]
[2026-08-12 23:56:14] [INFO] Script terminé
[2026-08-12 23:56:14] [INFO] -----
```


Test les redirections HTTPS vers les ports dédiés :

Après la configuration des ports dédiés sur le RP-01, on doit faire un test de la connectivité HTTPS sur les ports dédiés (8060-8072) depuis le RP vers chaque backend, pour ce faire on peut tester sur le navigateur (<https://site.optimedit.eu:8060-8072>) ou avec ce script « **4.3.5.Test-DedicatedPorts.ps1** »

```
4.3.5.Test-DedicatedPorts.ps1 X
1 # =====
2 # Nom script : 4.3.5.Test-DedicatedPorts.ps1
3 # Objet : Teste la redirection HTTPS vers les ports dédiés sur les backends
4 # Exécution : Sur OPT-RP-01 (Reverse-Proxy)
5 # Auteur : Optimedit
6 # Date : 12/08/2026

[2026-08-13 00:10:40] [INFO]
--- TEST DEPUIS LE RP ---
[2026-08-13 00:10:40] [INFO] Test de https://achat.optimedit.eu:8068/...
[2026-08-13 00:10:41] [SUCCESS] ✓ achat : HTTP OK
[2026-08-13 00:10:41] [INFO] Test de https://blog.optimedit.eu:8072/...
[2026-08-13 00:10:41] [SUCCESS] ✓ blog : HTTP OK
[2026-08-13 00:10:41] [INFO] Test de https://ce.optimedit.eu:8064/...
[2026-08-13 00:10:41] [SUCCESS] ✓ ce : HTTP OK
[2026-08-13 00:10:41] [INFO] Test de https://client.optimedit.eu:8070/...
[2026-08-13 00:10:41] [SUCCESS] ✓ client : HTTP OK
[2026-08-13 00:10:41] [INFO] Test de https://commercial.optimedit.eu:8069/...
[2026-08-13 00:10:41] [SUCCESS] ✓ commercial : HTTP OK
[2026-08-13 00:10:41] [INFO] Test de https://comptabilite.optimedit.eu:8061/...
[2026-08-13 00:10:41] [SUCCESS] ✓ comptabilite : HTTP OK
[2026-08-13 00:10:41] [INFO] Test de https://direction.optimedit.eu:8060/...
[2026-08-13 00:10:41] [SUCCESS] ✓ direction : HTTP OK
[2026-08-13 00:10:41] [INFO] Test de https://formation.optimedit.eu:8067/...
[2026-08-13 00:10:41] [SUCCESS] ✓ formation : HTTP OK
[2026-08-13 00:10:41] [INFO] Test de https://it.optimedit.eu:8065/...
[2026-08-13 00:10:41] [SUCCESS] ✓ it : HTTP OK
[2026-08-13 00:10:42] [INFO] Test de https://juridique.optimedit.eu:8071/...
[2026-08-13 00:10:42] [SUCCESS] ✓ juridique : HTTP OK
[2026-08-13 00:10:42] [INFO] Test de https://paie.optimedit.eu:8062/...
[2026-08-13 00:10:42] [SUCCESS] ✓ paie : HTTP OK
[2026-08-13 00:10:42] [INFO] Test de https://production.optimedit.eu:8066/...
[2026-08-13 00:10:42] [SUCCESS] ✓ production : HTTP OK
[2026-08-13 00:10:42] [INFO] Test de https://rh.optimedit.eu:8063/...
[2026-08-13 00:10:42] [SUCCESS] ✓ rh : HTTP OK
[2026-08-13 00:10:42] [INFO]
--- TEST DEPUIS LES BACKENDS (Redirection ARR) ---
[2026-08-13 00:10:42] [INFO] Test depuis OPT-IIS-01.optimedit.eu vers https://direction.optimedit.eu:8060/...
[2026-08-13 00:10:43] [SUCCESS] ✓ OPT-IIS-01 : HTTP 200
[2026-08-13 00:10:43] [INFO] Test depuis OPT-IIS-02.optimedit.eu vers https://direction.optimedit.eu:8060/...
[2026-08-13 00:10:44] [SUCCESS] ✓ OPT-IIS-02 : HTTP 200
[2026-08-13 00:10:44] [INFO] Test depuis OPT-IIS-03.optimedit.eu vers https://direction.optimedit.eu:8060/...
[2026-08-13 00:10:44] [SUCCESS] ✓ OPT-IIS-03 : HTTP 200
[2026-08-13 00:10:44] [INFO] Test depuis OPT-IIS-04.optimedit.eu vers https://direction.optimedit.eu:8060/...
[2026-08-13 00:10:45] [SUCCESS] ✓ OPT-IIS-04 : HTTP 200
[2026-08-13 00:10:45] [INFO] Test depuis OPT-IIS-05.optimedit.eu vers https://direction.optimedit.eu:8060/...
[2026-08-13 00:10:46] [SUCCESS] ✓ OPT-IIS-05 : HTTP 200
[2026-08-13 00:10:46] [INFO] Test depuis OPT-IIS-06.optimedit.eu vers https://direction.optimedit.eu:8060/...
[2026-08-13 00:10:46] [SUCCESS] ✓ OPT-IIS-06 : HTTP 200
[2026-08-13 00:10:46] [INFO]
=====
[2026-08-13 00:10:47] [INFO] RAPPORT FINAL
[2026-08-13 00:10:47] [INFO] =====
[2026-08-13 00:10:47] [SUCCESS] ✓ succès : 19
[2026-08-13 00:10:47] [ERROR] ✗ échecs : 0
[2026-08-13 00:10:47] [INFO] Total : 19
[2026-08-13 00:10:47] [SUCCESS]
# TOUS LES TESTS SONT RÉUSSIS !
[2026-08-13 00:10:47] [SUCCESS] Le TLS bridging fonctionne parfaitement.
[2026-08-13 00:10:47] [SUCCESS] Les ports dédiés redirigent correctement vers les backends.
[2026-08-13 00:10:47] [INFO]
Log : c:\Scripts\ADCS\logs\Test-dedicatedPorts-20260813-001040.log
[2026-08-13 00:10:47] [SUCCESS]
[2026-08-13 00:10:47] [INFO]
[2026-08-13 00:10:47] [INFO]
Appuyez sur Entrée pour fermer...
```

4.3.6.1. Audit des certificats public et ADCS sur les serveurs backends et Reverse-Proxy

- **Les 6 backends IIS** (OPT-IIS-01 à 06) : certifiés via ADCS pour les connexions HTTPS internes.
- **Le Reverse-Proxy** (OPT-RP-01) : certifié à la fois avec un certificat public Let's Encrypt pour le port 443, et avec un certificat ADCS pour les ports dédiés internes.

Pour réaliser cet audit, nous utilisons le script : **4.3.6.1.Audit-Backends-RP-Certificates.ps1**

```
43.61 Audit-Backends-RP-Certificates.ps1 X
1 # Non script : 43.6.1 Audit-Backends-RP-Certificates.ps1
2 # Object : Audite les certificats sur les 6 backends IIS ET le Reverse-Proxy
3 # Execution : Sur OPT-RP-01 (Reverse-Proxy)
4 # Auteur : Optimedit

[2026-08-13 23:37:05] [INFO]
-- SYNTHÈSE DES TYPES DE CERTIFICATS ---
[2026-08-13 23:37:05] [INFO] @ ADCS (Interne) : 169 binding(s)
[2026-08-13 23:37:05] [INFO] @ Let's Encrypt (Public) : 13 binding(s)
[2026-08-13 23:37:05] [INFO]
--- DÉTAIL REVERSE-PROXY (OPT-RP-01) ---
[2026-08-13 23:37:05] [INFO] @ Certificats Let's Encrypt (Public) 13 binding(s) sur port 443
[2026-08-13 23:37:05] [INFO] @ Certificats ADCS (Interne) : 13 binding(s) sur ports dédiés
[2026-08-13 23:37:05] [INFO]
Détail des certificats RP :
[2026-08-13 23:37:05] [INFO] @ achat : HTTPS Public (443) - Let's Encrypt (Public)
[2026-08-13 23:37:05] [INFO] @ production : HTTPS Public (443) - Let's Encrypt (Public)
[2026-08-13 23:37:05] [INFO] @ paie : HTTPS Public (443) - Let's Encrypt (Public)
[2026-08-13 23:37:05] [INFO] @ juridique : HTTPS Public (443) - Let's Encrypt (Public)
[2026-08-13 23:37:05] [INFO] @ it : HTTPS Public (443) - Let's Encrypt (Public)
[2026-08-13 23:37:05] [INFO] @ formation : HTTPS Public (443) - Let's Encrypt (Public)
[2026-08-13 23:37:05] [INFO] @ rh : HTTPS Public (443) - Let's Encrypt (Public)
[2026-08-13 23:37:05] [INFO] @ comptabilité : HTTPS Public (443) - Let's Encrypt (Public)
[2026-08-13 23:37:05] [INFO] @ direction : HTTPS Public (443) - Let's Encrypt (Public)
[2026-08-13 23:37:05] [INFO] @ client : HTTPS Public (443) - Let's Encrypt (Public)
[2026-08-13 23:37:05] [INFO] @ blog : HTTPS Public (443) - Let's Encrypt (Public)
[2026-08-13 23:37:05] [INFO] @ ce : HTTPS Public (443) - Let's Encrypt (Public)
[2026-08-13 23:37:05] [INFO] @ commercial : HTTPS Public (443) - Let's Encrypt (Public)
[2026-08-13 23:37:05] [INFO] @ direction : HTTPS ARR (8060) - ADCS (Interne)
[2026-08-13 23:37:05] [INFO] @ comptabilité : HTTPS ARR (8061) - ADCS (Interne)
[2026-08-13 23:37:05] [INFO] @ paie : HTTPS ARR (8062) - ADCS (Interne)
[2026-08-13 23:37:05] [INFO] @ rh : HTTPS ARR (8063) - ADCS (Interne)
[2026-08-13 23:37:05] [INFO] @ ce : HTTPS ARR (8064) - ADCS (Interne)
[2026-08-13 23:37:05] [INFO] @ it : HTTPS ARR (8065) - ADCS (Interne)
[2026-08-13 23:37:05] [INFO] @ production : HTTPS ARR (8066) - ADCS (Interne)
[2026-08-13 23:37:05] [INFO] @ formation : HTTPS ARR (8067) - ADCS (Interne)
[2026-08-13 23:37:06] [INFO] @ achat : HTTPS ARR (8068) - ADCS (Interne)
[2026-08-13 23:37:06] [INFO] @ commercial : HTTPS ARR (8069) - ADCS (Interne)
[2026-08-13 23:37:06] [INFO] @ client : HTTPS ARR (8070) - ADCS (Interne)
[2026-08-13 23:37:06] [INFO] @ juridique : HTTPS ARR (8071) - ADCS (Interne)
[2026-08-13 23:37:06] [INFO] @ blog : HTTPS ARR (8072) - ADCS (Interne)
[2026-08-13 23:37:06] [INFO]
[2026-08-13 23:37:06] [INFO] RAPPORT FINAL
[2026-08-13 23:37:06] [INFO]
[2026-08-13 23:37:06] [SUCCESS] @ Serveurs audités : 7
[2026-08-13 23:37:06] [ERROR] @ Surveilles en failure : 0
[2026-08-13 23:37:06] [INFO] @ Bindings HTTPS : 182
[2026-08-13 23:37:06] [ERROR] @ Certificats manquants : 0
[2026-08-13 23:37:06] [INFO] @ CSV exporté : C:\Scripts\ADCS\logs\Audit-Certificates-20260813-233647.csv
[2026-08-13 23:37:06] [INFO] @ Log : C:\Scripts\ADCS\logs\Audit-Certificates-20260813-233647.log
[2026-08-13 23:37:06] [SUCCESS]
[2026-08-13 23:37:06] [INFO] @ Audit terminé
[2026-08-13 23:37:06] [INFO]
Appuyez sur Entrée pour fermer...
```

4.3.6.2.Audit-ScheduledTasks-Backends-RP.ps1

Audit de tache planifiées des serveurs backends et RP.

4.3.6.2.Audit-ScheduledTasks-Backends-RP.ps1 X

```
1 # =====
2 # Nom script : 4.3.7.Audit-ScheduledTasks-Backends-RP-V4.ps1
3 # Objet : Audite l'état des tâches planifiées sur les backends et le Reverse-Proxy
4 # Exécution : Sur OPT-RP-01 (Reverse-Proxy)
5 # Auteur : Optimedit
6 # Date : 13/08/2026
7 #
8 # SIMPLIFICATION V4 :
9 # - Un nom de tâche pour tous les serveurs : "IIS-SAN-Cert-Renewal"
10 # - Plus besoin de $TaskMapping
11 # =====
12 #
13 # SECTION 1 : CONFIGURATION
14 # =====
15 #
16 # $Servers = @(
17 # "OPT-IIS-01",
18 # "OPT-IIS-02",
19 # "OPT-IIS-03",
20 # "OPT-IIS-04",
21 # "OPT-IIS-05",
22 # "OPT-IIS-06",
23 # "OPT-RP-01"
24 # )
25
```

[2026-08-13 23:20:18] [INFO] RAPPORT FINAL

[2026-08-13 23:20:18] [INFO] =====

[2026-08-13 23:20:18] [SUCCESS] ☒ Tâches trouvées : 7

[2026-08-13 23:20:18] [WARNING] ☒ Tâches manquantes : 0

[2026-08-13 23:20:18] [WARNING] ☒ Tâches désactivées : 0

[2026-08-13 23:20:18] [INFO] ☒ Total serveurs : 7

[2026-08-13 23:20:18] [INFO] ☒ CSV : C:\Scripts\ADCS\Logs\Audit-ScheduledTasks-20260813-232001.csv

[2026-08-13 23:20:18] [SUCCESS] ☒ TOUTES LES TÂCHES SONT CORRECTEMENT CONFIGURÉES !

[2026-08-13 23:20:18] [SUCCESS] ☒ Audit terminé

[2026-08-13 23:20:18] [INFO] =====

[2026-08-13 23:20:18] [INFO] Appuyez sur Entrée pour fermer...

Server	TaskName	State	Enabled	LastRunTime	NextRunTime	LastTaskResult	Trigger	Action	UserId	Exists	Error	PSComputerName
OPT-IIS-01.optimedit.eu	IIS-SAN-Cert-Renewal	Ready	VRAI	13/08/2026 22:00	14/08/2026 22:00	0	CimInstance	CimInstance	Système	VRAI		OPT-IIS-01.optimedit.eu
OPT-IIS-02.optimedit.eu	IIS-SAN-Cert-Renewal	Ready	VRAI	13/08/2026 22:00	14/08/2026 22:00	0	CimInstance	CimInstance	Système	VRAI		OPT-IIS-02.optimedit.eu
OPT-IIS-03.optimedit.eu	IIS-SAN-Cert-Renewal	Ready	VRAI	13/08/2026 22:00	14/08/2026 22:00	0	CimInstance	CimInstance	Système	VRAI		OPT-IIS-03.optimedit.eu
OPT-IIS-04.optimedit.eu	IIS-SAN-Cert-Renewal	Ready	VRAI	13/08/2026 22:00	14/08/2026 22:00	0	CimInstance	CimInstance	Système	VRAI		OPT-IIS-04.optimedit.eu
OPT-IIS-05.optimedit.eu	IIS-SAN-Cert-Renewal	Ready	VRAI	13/08/2026 22:00	14/08/2026 22:00	0	CimInstance	CimInstance	Système	VRAI		OPT-IIS-05.optimedit.eu
OPT-IIS-06.optimedit.eu	IIS-SAN-Cert-Renewal	Ready	VRAI	13/08/2026 22:00	14/08/2026 22:00	0	CimInstance	CimInstance	Système	VRAI		OPT-IIS-06.optimedit.eu
OPT-RP-01	IIS-SAN-Cert-Renewal	Ready	VRAI	13/08/2026 22:00	14/08/2026 22:00	0	CimInstance	CimInstance	Système	VRAI		OPT-RP-01

Phase 5 — Exposer le Hub en HTTPS via ARR (port 8443)

- ✓ Dans IIS sur OPT-RP-01, sur le site HUB (C:\inetpub\HUB), ajouter un binding HTTPS sur le port 8443, IP = All Unassigned, certificat SSL = le certificat SAN émis en Phase 4 (il couvre OPT-RP-01.optimedit.eu), SNI activé.
- ✓ Ajouter une règle de reverse-proxy sur ce site HUB : Inbound Rule pointant vers le service local du Hub.

```
<!-- web.config du site HUB -->
<rule name="ReverseProxyToHub" stopProcessing="true">
  <match url="(.*)" />
  <action type="Rewrite" url="http://localhost:8080/{R:1}" />
</rule>
<!-- Remplacez 8080 par le port réel du Hub si différent -->
```

- ✓ Créer la règle de pare-feu Windows locale sur OPT-RP-01 pour n'autoriser 8443 que depuis les postes d'administration autorisés (LAN) :

```
New-NetFirewallRule -DisplayName 'HUB-HTTPS-8443-LAN' `
  -Direction Inbound -Protocol TCP -LocalPort 8443 `
  -RemoteAddress 192.168.0.0/16 -Action Allow -Profile Domain
```

- ✓ Tester :

```
Test-NetConnection localhost -Port 8443
```

Ne pas exposer le Hub publiquement

La documentation officielle est explicite : le Hub ne doit pas être exposé directement sur Internet sans conception et revue de sécurité dédiées. Gardez 8443 restreint au LAN/VPN d'administration, jamais ouvert sur l'IP publique de OPT-RP-01.

Phase 6 — Architecture TLS bridging : deux PKI, aucun conflit

Ce chapitre remplace la distribution du certificat public vers les 6 backends, désormais inutile : ceux-ci gardent leur certificat interne ADCS existant, généré et déployé par Ansible (win_certificate_store), et n'ont donc rien à recevoir du Hub.

6.1 Le schéma retenu

```
Client Internet
| TLS public (1 certificat FQDN RP + 13 SAN (Let's Encrypt) : RP + 13 sous-domaines)
▼
OPT-RP-01 (ARR – terminaison TLS publique)
| TLS interne (6 certificats FQDN backends + 13 SAN (ADCS) : RP + 6 backends + 13 apps)
▼
OPT-IIS-01..06 (backends, HTTPS interne SNI 443 + HTTPS interne 13 Ports dédiés (8060-8072) non SNI)
```

C'est le patron classique « TLS bridging » (terminaison + ré-chiffrement) : ARR déchiffre la session cliente avec le certificat public, puis ouvre une seconde session TLS vers le backend avec le certificat ADCS. Ce sont deux poignées de main TLS totalement indépendantes.

6.2 Pourquoi il n'y a aucun conflit

- Chaque binding IIS (IP:port + hôte SNI) est associé à un seul magasin de certificats à un instant donné — les deux certificats coexistent simplement dans des bindings différents, sur des machines différentes.

- Le client final ne voit jamais le certificat ADCS : il s'arrête à OPT-RP-01. Aucun navigateur externe n'a donc besoin de faire confiance à votre CA d'entreprise.
- Les backends, eux, font déjà confiance à la CA ADCS (ils sont joints au domaine `optimedit.eu`) : rien à changer côté validation de chaîne.
- Dans les paramètres de la ferme ARR (Server Farm > Servers > Advanced Settings), vous pouvez activer la vérification stricte du certificat backend si vous voulez qu'ARR valide explicitement la chaîne ADCS plutôt que de l'ignorer — recommandé en production.

6.3 Bénéfice de sécurité : Certificate Transparency

Pourquoi exclure les backends du SAN public est une bonne pratique

Tout certificat émis par une autorité publique reconnue (Let's Encrypt inclus) est obligatoirement publié dans les logs Certificate Transparency (ex. `crt.sh`) — c'est une exigence de l'écosystème CA/Browser Forum, pas une option désactivable.

Si `OPT-IIS-01..06.optimedit.eu` figuraient dans ce certificat, n'importe qui pourrait retrouver ces noms en interrogeant `crt.sh` sur « `optimedit.eu` », même si ces serveurs ne sont jamais exposés sur Internet — c'est une technique de reconnaissance/OSINT courante pour cartographier une infrastructure interne.

En les gardant exclusivement sur votre certificat ADCS interne (CA privée, jamais publiée dans les logs CT publics), vous évitez cette fuite d'information sur votre convention de nommage et le nombre réel de backends.

6.4 Ce qu'il reste à vérifier sur les backends

- Le certificat ADCS actuel couvre-t-il bien les 6 FQDN + **éventuellement OPT-RP-01** ? Sinon, régénérer un template ADCS avec le SAN correct et redéployer via le playbook Ansible existant.
- Renouvellement du certificat ADCS : vérifiez sa durée de validité et l'automatisation existante (le playbook Ansible qui gère `win_certificate_store` doit tourner avant expiration, indépendamment du cycle de renouvellement 90 jours de Let's Encrypt sur le RP).
- WinRM (port 5986) : s'il utilise le même certificat ADCS, aucune action ; s'il doit être validé par une chaîne publique pour un usage externe précis, réévaluez au cas par cas — ce n'est pas une raison suffisante pour republier les FQDN internes dans un certificat public.

6.5 TLS Bridging vs TLS End-to-End (Passthrough)

Pour resituer le choix fait en 6.1, voici le comparatif entre les deux grands modèles de terminaison TLS dans un reverse-proxy :

Critère	TLS Bridging	TLS End-to-End (Strict / Passthrough)
Sessions TLS	Deux sessions distinctes (Client → Proxy, puis Proxy → Serveur)	Une seule session continue (Client → Serveur)
Déchiffrement intermédiaire	Oui, au niveau du reverse proxy	Non, le proxy est aveugle au contenu
Inspection HTTP / WAF	Possible (le proxy lit le trafic en clair)	Impossible (le trafic reste chiffré de bout en bout)
Gestion des certificats	Un certificat sur le proxy (public), un autre sur le serveur (ADCS)	Un seul certificat, porté par le serveur final — et il doit alors être approuvé directement par le client

Pourquoi IIS/ARR est structurellement en mode Bridging

Avec la stack utilisée ici (IIS + ARR + règles URL Rewrite de type Reverse Proxy), l'architecture est en mode Bridging par construction, pas par choix de configuration. ARR fonctionne au niveau HTTP : il doit déchiffrer pour lire le Host header et réécrire l'URL vers la ferme de backends (`http://Optimedit-Web-Farm/{R:1}`).

Critère	TLS Bridging	TLS End-to-End (Strict / Passthrough)
Un vrai passthrough SNI (le proxy route uniquement sur le nom de domaine, sans jamais toucher au contenu HTTP) nécessite un proxy de couche 4 : HAProxy en mode tcp, le module stream de nginx, un load-balancer L4 (Azure/AWS), ou netsh interface portproxy côté Windows. IIS/ARR n'a pas cette capacité nativement. Conséquence pratique : le Bridging retenu en Phase 6 n'est pas seulement recommandé pour ce projet, c'est la seule option compatible avec l'architecture IIS ARR telle qu'elle est construite ici.		

Phase 7 — Piloter le Hub via son API (Postman)

Le Hub expose une API REST protégée, utilisée notamment pour la jonction d'instances (Client ID / Client Secret obtenus via Settings → Security → API Access dans l'interface du Hub).

Point de prudence — chemins d'API non vérifiés

Je n'ai pas pu confirmer, depuis la documentation publique consultée, les chemins exacts des endpoints REST (login, /certificates, /instances, etc.) ni le format précis du flux d'authentification (OAuth2 client_credentials vs jeton propriétaire). Plutôt que de vous donner des URL inventées qui ne fonctionneraient pas, voici la marche à suivre fiable :

- ✓ Dans le Hub : Settings → Security → API Access. Cette page documente (ou permet de générer/exporter) la référence des endpoints publics disponibles pour votre version exacte du Hub — les endpoints évoluent entre versions (le changelog officiel mentionne une réorganisation des endpoints publics/internes).
- ✓ Créer une clé API (Client ID + Client Secret) dédiée à Postman, distincte de la clé d'administration principale (principe de moindre privilège).
- ✓ Dans Postman, créer un environnement avec les variables suivantes, à compléter depuis la page API Access :

```
hub_base_url    = https://OPT-RP-01.optimedit.eu:8443    (ou l'URL interne du Hub)
client_id       = <à copier depuis Settings > Security > API Access>
client_secret   = <idem>
access_token    = (rempli automatiquement par le script ci-dessous)
```

- ✓ Dans l'onglet Authorization de la requête de login (dont le chemin exact est à confirmer dans la page API Access de votre version), utiliser Basic Auth ou un corps client_credentials selon ce que documente le Hub, puis dans l'onglet Tests de cette requête, ajouter un script pour capturer le jeton et le stocker dans la variable d'environnement :

```
// Postman > onglet Tests de la requête de login
const data = pm.response.json();
pm.environment.set("access_token", data.access_token || data.token);
```

- ✓ Pour toutes les requêtes suivantes (liste des instances, liste des certificats, etc.), utiliser Authorization → Bearer Token → {{access_token}}.

Recommandation

Avant de construire une collection Postman complète, ouvrez une fois la page Settings → Security → API Access dans le Hub : elle liste (selon la version) soit une documentation interactive, soit un lien vers un swagger/OpenAPI exporté. Copiez ces chemins réels dans Postman plutôt que de vous fier à des exemples génériques — cela évite des heures de débogage sur des routes qui n'existent pas dans votre version.

Phase 8 — Validation finale

#	Contrôle	Résultat attendu
1	Test-NetConnection OPT-RP-01.optimedit.eu -Port 443	Succès, certificat SAN présenté avec SNI
2	Test-NetConnection OPT-RP-01 -Port 8443 (depuis LAN)	Succès, UI Hub accessible en HTTPS
3	Test-NetConnection OPT-RP-01 -Port 8443 (depuis Internet)	Échec attendu (bloqué au pare-feu — le Hub n'est pas public)
4	Renouvellement automatique (staging puis production)	TXT créé/supprimé automatiquement dans la zone OVH, aucune intervention manuelle
5	Binding HTTPS sur chacun des 13 sites via ARR	Chaque sous-domaine répond avec le certificat SAN public, sans erreur de nom
6	Backends OPT-IIS-01..06 : certificat ADCS interne à jour	Renouvellement et bindings gérés par le playbook Ansible existant, indépendant du cycle Let's Encrypt du RP
7	Pare-feu backends : seul OPT-RP-01 autorisé sur 80/443	Toute autre source refusée
8	Recherche crt.sh « optimedit.eu »	Seuls OPT-RP-01 et les 13 sous-domaines apparaissent — aucune trace des 6 backends internes

Sources consultées

docs.certifytheweb.com (Hub, Background Service, DNS Providers > OVH, Get Started with Hub, Certify Certificate Manager, Certify Management Agent, DNS-01 Validation, Request Your First Certificate, Release Notes).

certifytheweb.com (page produit, Features, Register/Licensing), hub.docker.com/r/certifytheweb/management-hub, [forum community.certifytheweb.com](https://forum.community.certifytheweb.com).

Ces éléments ont été vérifiés le 25 juillet 2026 ; en cas de doute sur une version précise du produit, recroisez avec la documentation en ligne au moment de l'implémentation.